

Índice

5. Gerenciamento de riscos e controles internos

5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos	1
5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado	5
5.3 - Descrição - Controles Internos	10
5.4 - Programa de Integridade	13
5.5 - Alterações significativas	16
5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos	17

10. Comentários dos diretores

10.1 - Condições financeiras/patrimoniais	18
10.2 - Resultado operacional e financeiro	35
10.3 - Efeitos relevantes nas DFs	37
10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases	39
10.5 - Políticas contábeis críticas	40
10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs	43
10.7 - Coment. s/itens não evidenciados	44
10.8 - Plano de Negócios	45
10.9 - Outros fatores com influência relevante	49

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

5.1 Política de gerenciamento de riscos

a) Se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos, destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou uma política;

A Companhia possui uma política de Gestão de Riscos aprovada pelo Conselho de Administração, que tem como princípio o alinhamento dos objetivos estratégicos e sua estrutura, com as melhores práticas do mercado, de forma que possibilite o cumprimento dos objetivos estabelecidos pela Administração, uma vez que incertezas e eventos futuros não podem ser previstos ou mensurados com exatidão e podem impactar as atividades e a perpetuidade dos negócios.

Adicionalmente, além da política formal, para a gestão dos riscos, a Companhia adota uma série de ações e procedimentos de forma a mitigar os eventuais riscos aos quais está exposta.

b) Os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos, quando houver, incluindo:

i. Os riscos para os quais se busca proteção

Os riscos para os quais a Companhia busca proteção são principalmente aqueles descritos no item 4.1 deste Formulário, compreendendo principalmente riscos quanto à:

- execução da estratégia de negócios
- manutenção da atividade operacional
- cobertura de seguros dos ativos
- decisões de processos judiciais
- cumprimento de legislação ambiental
- novas tecnologias

Segundo a metodologia interna da Klabin, os riscos são classificados em cinco categorias, sendo:

- **Estratégico:** riscos que afetam os objetivos estratégicos e podem ser fortemente influenciados por fatores externos, porém também sujeitos a fatores internos.
- **Financeiro:** eventos que possam impactar negativamente o fluxo de caixa da Companhia, suas Demonstrações Financeiras e acesso ao capital.
- **Operacionais:** relacionados à infraestrutura da Companhia e suas Controladas (processos, pessoas e tecnologia), que afetam sua eficiência operacional e a utilização efetiva e eficiente de seus recursos.
- **Compliance, Regulatórios e Legais:** riscos relacionados ao cumprimento da legislação, considerando leis aplicáveis ao setor de atuação e legislação em geral.
- **Socioambientais:** decorrentes de atos ou eventos que possam resultar em efeitos negativos ao meio-ambiente e à sociedade com impactos em povos e comunidades nativas e proteção da saúde humana, de propriedades culturais e da biodiversidade.

ii. Os instrumentos utilizados para proteção

Os riscos são avaliados de acordo com seu nível de criticidade que é definido a partir de dois aspectos:

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

- (i) Impacto: reflete as consequências relacionadas à eventual materialização dos riscos, e
- (ii) Vulnerabilidade: reflete a magnitude (financeiras ou não) em que a Klabin e suas Controladas estão expostas em relação aos riscos.

Os níveis de impacto e vulnerabilidade de cada risco são definidos com base em critérios objetivos, padronizados e validados internamente pela Klabin.

As tratativas para os riscos poderão ser: reduzir, transferir, aceitar ou explorar. Além dos aspectos implementados pela área de Gerenciamento de Riscos, a Klabin adota uma série de ações e procedimentos, dos quais entende necessários para controle e mitigação dos riscos expostos, tais como:

- aprovação junto à Administração do Plano Orçamentário com acompanhamento tempestivo;
- procedimentos de manutenção contínua e preventiva dos ativos, incluindo paradas anuais das fábricas e desenvolvimento constante dos colaboradores;
- apólices de seguros ativas para os ativos e lucros cessantes (parcial);
- procedimento formal de atualização de contingências junto aos assessores jurídicos;
- desenvolvimento de fornecedores, sem haver concentração, em processo formal de cotação e alçadas de aprovação;
- área de Planejamento & Desenvolvimento para acompanhamento das estratégias e do mercado em que a Klabin atua;
- área de Auditoria Interna para revisão e acompanhamento dos processos da Klabin;
- área de Integridade para atuar e acompanhar as práticas de conduta e legislações de anticorrupção e concorrencial
- Conselho Fiscal instaurado eleito por Assembleia para defesa dos direitos dos acionistas.

Para assegurar que os principais riscos inerentes às atividades da Klabin sejam identificados, avaliados, tratados, monitorados e comunicados, tanto no âmbito estratégico quanto no operacional, a Gestão de Riscos segue as etapas descritas abaixo.

A identificação dos riscos é realizada pela Gerência de Riscos e Controles Internos em conjunto com as áreas de Negócios, incluindo entrevistas; autoavaliação; análises críticas de dados e de planos de ação quando aplicáveis, cenários estratégicos, e condições de mercado em que a Klabin está inserida.

Os riscos identificados são avaliados em relação a sua criticidade, a qual depende do respectivo grau de impacto e de vulnerabilidade definidos no procedimento interno de Gestão de Riscos.

Após determinação do grau de impacto e de vulnerabilidade de cada risco com seus respectivos critérios de avaliação, o risco é inserido no “mapa de calor”, com o intuito de determinar sua criticidade e priorização do tratamento. São consideradas quatro classificações dos riscos: baixo, médio, alto e crítico.

Pela metodologia adotada pela Klabin podem ser tomadas as seguintes decisões sobre como atuar na criticidade dos riscos: reduzir, transferir e/ou compartilhar, reter ou aceitar e explorar.

O tratamento dos riscos envolverá planos de ação das áreas abrangidas, bem como os respectivos controles internos e/ou indicadores para sua mensuração.

A Gerência de Riscos e Controles Internos faz o acompanhamento e a revisão dos riscos e respectivos planos de ações.

iii. A estrutura organizacional de gerenciamento de riscos

A Klabin possui as seguintes estruturas e responsabilidades para gerenciamento dos riscos:

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

Conselho de Administração:

- Aprovar a Política de Gestão de Riscos;
- definir, apoiar e disseminar a cultura de gestão de riscos; e
- deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida ou, caso julgue ser necessário, sobre riscos e eventuais planos de ação.

Diretorias:

- Disseminar e promover a cultura de gestão de riscos;
- monitorar, com base nas informações reportadas periodicamente pela Comissão de Riscos, a Gestão de Riscos da Companhia e suas Controladas, zelando pelo seu bom funcionamento e tomando as eventuais medidas necessárias para o seu aprimoramento.
- validar os riscos reportados à Gerência de Riscos e Controles Internos por suas respectivas áreas de Negócios;
- assegurar a existência de recursos materiais e humanos em níveis adequados, que permitam o efetivo cumprimento dessa Política e dos procedimentos de gestão de riscos como um todo em suas respectivas Áreas de Negócios;
- auxiliar a Comissão de Riscos no tratamento dos riscos; e
- auxiliar as respectivas áreas de Negócios na execução dos planos de ação, bem como na implementação de quaisquer recomendações ou medidas relacionadas ao gerenciamento de riscos.

Comissão de Riscos:

- Recomendar, ao Conselho de Administração, a Política de Gestão de Riscos e, nesse contexto, estabelecer os procedimentos internos utilizados pela Companhia e suas Controladas na gestão de riscos;
- avaliar e monitorar os riscos mais relevantes reportados pela Gerência de Riscos e Controles Internos, bem como seus respectivos planos de ação;
- validar os planos de ação propostos pelas áreas de Negócios e pelas Diretorias, após validação pela Gerência de Riscos e Controles Internos; e
- reportar periodicamente, ou sempre que julgar necessário, à Diretoria e ao Conselho de Administração as informações relevantes relacionadas à gestão de riscos da Companhia e suas Controladas.

Gerência de Riscos e Controles Internos:

- Propor a Política de Gestão de Riscos e suas atualizações;
- identificar, monitorar e controlar periodicamente os riscos, inclusive no que diz respeito à execução dos planos de ação;
- reportar os Riscos e respectivos Planos de Ação a Comissão de Riscos;
- auxiliar as Áreas de Negócios e as Diretorias no desenho e implementação de controles internos ou indicadores para o gerenciamento de Riscos;
- fazer análise crítica dos planos de ação definidos pelas áreas de negócio para a mitigação dos riscos;
- prover treinamentos e plano de comunicação relativos à Gestão de Riscos.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos**Áreas de Negócios:**

- Monitorar os riscos relacionados às suas atividades e comunicar à Gerência de Riscos e Controles Internos, por meio do gestor responsável, qualquer alteração em seus processos de negócios que possa dar origem a novos riscos ou alterar a situação dos riscos já identificados;
- auxiliar a Gerência de Riscos e Controle Internos na identificação dos riscos;
- auxiliar o Comitê (ou Comissão) de Risco no tratamento dos riscos;
- executar os planos de ação;
- estabelecer controles e/ou indicadores adequados para gerenciar os riscos; e
- assegurar que as recomendações da Gerência de Riscos e Controles Internos, do Comitê (ou Comissão) de Riscos e das respectivas Diretorias sejam efetivamente seguidas e que eventuais desvios dessa Política de Gerenciamento de Riscos e dos procedimentos internos aplicáveis à gestão de riscos sejam prontamente identificados e reportados.

c) Adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da efetividade da política adotada.

A efetividade dos procedimentos adotados pela Companhia consiste na verificação, supervisão e observação crítica da forma que são executados, envolvendo a criação de relatórios de monitoramento, e verificação de riscos pela área de Gestão de Riscos e revisão de processos pela área de Controles Internos.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

5.2. Política de Gerenciamento de Riscos de Mercado

a) Se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado, destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação e, em caso negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou uma política.

Conforme mencionado no item 5.1 deste Formulário, a Companhia possui uma política de gestão de riscos aprovada pela Administração, onde são relacionadas as tipologias das classificações dos riscos incluindo os riscos de mercados.

b) Os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de mercado, quando houver, incluindo:

i. Os riscos de mercado para os quais se busca proteção

A Companhia e suas Controladas participam de operações envolvendo instrumentos financeiros, todos registrados em contas patrimoniais, que se destinam a atender às suas necessidades operacionais, bem como a reduzir a exposição a riscos financeiros, principalmente de crédito, de moeda e de taxa de juros.

A Administração não tem expectativa de aumento ou redução dos riscos; somente busca alternativas para controle e mitigação dos riscos.

Os principais riscos de mercado que poderiam afetar as operações da Companhia são:

Risco de crédito e de aplicação dos recursos

Esses riscos são administrados por normas específicas de aceitação de clientes, análise de crédito e o estabelecimento de limites de exposição por cliente. O monitoramento de duplicatas vencidas é realizado prontamente. Adicionalmente, há análises específicas e normas aprovadas pela Administração para as aplicações financeiras em instituições financeiras e os tipos de investimentos ofertados no mercado financeiro, buscando uma aplicação de forma conservadora e segura.

Desde abril de 2017 a Companhia mantém apólice de seguro para os recebíveis nos mercados interno e externo para todas as unidades de negócio, exceto para os clientes de madeira da unidade Florestal, além de determinados clientes que não atendam às exigências específicas de risco, tais como continuidade e liquidez, analisadas pela seguradora para serem incorporados na apólice. A apólice vigente tem vencimento em agosto de 2020.

Risco de exposição às variações cambiais

A Companhia mantém operações denominadas em moedas estrangeiras (substancialmente dólares norte-americanos) que estão expostas a riscos de mercado decorrentes de mudanças nas cotações das respectivas moedas estrangeiras.

A Companhia não tem derivativos contratados para proteção da exposição cambial de longo prazo. Para fazer frente a tal exposição passiva líquida, a Companhia tem plano de vendas cujo fluxo projetado de receitas de exportação é de aproximadamente USD 1 bilhão anual e seus recebimentos, se forem concretizados, superam, ou se aproximam, do fluxo de pagamentos dos respectivos passivos, compensando o efeito caixa dessa exposição cambial no futuro.

Os únicos derivativos contratados pela Companhia são *swaps* de câmbio e taxa de juros atrelados à emissão de determinadas notas de crédito à exportação e da 12ª emissão de debêntures.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercadoRisco de taxa de juros

A Companhia possui empréstimos junto ao BNDES, indexados pela variação da TJLP; empréstimos junto a outras instituições financeiras indexados pela taxa Libor, e capital giro e aplicações financeiras indexados à variação do CDI, expondo esses ativos e passivos às flutuações nas taxas de juros conforme demonstrado no quadro de sensibilidade a juros abaixo. A Companhia não tem pactuado contratos de derivativos para fazer “*hedge*”/“*swap*” contra esse risco, porém monitora continuamente as taxas de juros de mercado com o objetivo de avaliar a eventual necessidade de contratação de derivativos para se proteger contra o risco de volatilidade dessas taxas. Adicionalmente, a Companhia considera que o alto custo associado à contratação de taxas pré-fixadas sinalizadas pelo cenário macroeconômico brasileiro justifica a sua opção por taxas flutuantes.

Risco de liquidez

A Companhia acompanha o risco de escassez de recursos, administrando seu capital por meio de uma ferramenta de planejamento de liquidez recorrente, para que haja recursos financeiros disponíveis para o devido cumprimento de suas obrigações, substancialmente concentrada nos financiamentos firmados junto a instituições financeiras.

O quadro abaixo demonstra o vencimento dos passivos financeiros contratados pela Companhia, no balanço consolidado, incluindo o valor do principal e dos juros futuros incidentes nas operações, calculados utilizando-se as taxas e índices vigentes na data de 31 de dezembro de 2019 (valores em R\$ mil):

	2020	2021	2022	2023	2024	2025 em diante	Total
Fornecedores	(1.024.256)	-	-	-	-	-	(1.024.256)
Financ/ Debent	(2.256.031)	(1.626.711)	(2.367.605)	(4.693.527)	(3.153.872)	(20.885.673)	(34.983.419)
Total	(3.280.287)	(1.626.711)	(2.367.605)	(4.693.527)	(3.153.872)	(20.885.673)	(36.007.675)

A projeção orçamentária para os próximos exercícios aprovada pelo Conselho de Administração demonstra capacidade de cumprimento das obrigações, caso esta seja concretizada.

ii. A estratégia de proteção patrimonial (*hedge*)

Não são realizadas operações envolvendo instrumentos financeiros com finalidade especulativa ou instrumentos específicos para proteção patrimonial de fluxo de caixa de longo prazo. A Companhia possui somente duas swaps contratadas atreladas a operações específicas (duas notas de crédito à exportação e a 12ª emissão de debêntures) emitidas originalmente em reais, com as swaps utilizadas para conversão em dólar, como forma de otimizar os custos bancários envolvidos na operação.

A administração desses riscos é efetuada por meio da definição de estratégias elaboradas pela Diretoria Financeira e aprovadas pela Administração da Companhia, atrelada ao estabelecimento de sistemas de controles e determinação de limite de posições. Para fazer frente a tal exposição passiva líquida, a Companhia tem plano de vendas cujo fluxo de caixa projetado de receitas de exportação de aproximadamente USD 1 bilhão anual e seus recebimentos, se forem concretizados, superam, ou se aproximam, do fluxo de pagamentos dos respectivos passivos, compensando o efeito caixa dessa exposição cambial no futuro.

iii. Os instrumentos utilizados para proteção patrimonial (*hedge*)

Em dezembro de 2018 a Companhia fez a captação junto ao Banco Bradesco de uma nova nota de crédito à exportação de R\$ 1.879 milhões com vencimento em 2026 e juros de 114% do CDI, sem garantia real e sem *covenant*, atrelada em conjunto de duas swaps de câmbio e taxa de mesmo valor, porém em USD e juros de

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

5,6%, com mesmo vencimento da nota de crédito, não podendo nenhum instrumento ser liquidado separadamente.

Em março de 2019 a Companhia fez a contratação junto ao Banco Itaú de uma swap com posição ativa em 114,65% do CDI e passiva em USD 5,40% a.a.. Essa operação é atrelada a 12ª emissão de debêntures no valor de R\$ 1 bilhão, pactuada em abril de 2019.

O ganho e perda dos instrumentos derivativos são apurados por sua marcação ao mercado, correspondente a seu valor justo, reconhecida no resultado financeiro.

Essas operações foram pactuadas para otimizar os custos bancários e não possuem finalidade de proteção patrimonial (hedge).

iv. Os parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos

As informações referentes à fixação de limites de exposição a riscos de mercado são dinâmicas, a depender da estratégia a ser adotada pela Companhia.

Para o risco de crédito, a Companhia utiliza a sua política de crédito, que define os parâmetros de liberação de créditos para cada cliente. O risco de aplicação de recursos é tratado na política de aplicações financeiras, estabelecendo os bancos e tipos de operações que a Companhia pode operar. Os riscos de liquidez são endereçados na política de endividamento financeiro da Companhia.

Os riscos de variações cambiais e juros são continuamente monitorados pela área financeira, e reportados à diretoria financeira para a tomada de decisões quanto à necessidade de impor limites de exposição, não definidos em política específica, a fim de proteger a Companhia contra eventuais riscos dessa natureza e ao seu fluxo de caixa.

v. Se o emissor opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial (hedge) e quais são esses objetivos

Não são realizadas operações envolvendo instrumentos financeiros com finalidade especulativa ou instrumentos específicos para proteção patrimonial.

vi. Estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de mercado

A Companhia gerencia seus riscos de forma contínua, determinando o cumprimento de políticas formais aprovadas pela Administração, que orientam as transações relacionadas aos riscos, contando com uma Comissão de Riscos formada por membros da Diretoria, responsável pela avaliação e gestão de riscos juntamente com a Gerência de Riscos e Controles Internos, departamento de Auditoria Interna e uma área de Integridade em sua estrutura organizacional. Essa estrutura realiza a gestão e verificação das políticas, procedimentos e práticas aprovadas, as quais são aplicadas no gerenciamento dos riscos.

Adicionalmente, são preparados indicadores mensais consolidando todas as transações financeiras e dados operacionais da Companhia, de forma que a exposição aos riscos seja monitoradas pela Administração, verificando a efetividade das ações e políticas que se utiliza para monitoramento dos riscos.

Conforme item 5.1.b.iii, a Klabin possui as seguintes estruturas e responsabilidades para gerenciamento dos riscos:

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

Conselho de Administração:

- Aprovar a Política de Gestão de Riscos;
- definir, apoiar e disseminar a cultura de gestão de riscos; e
- deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida ou, caso julgue ser necessário, sobre riscos e eventuais planos de ação.

Diretorias:

- Disseminar e promover a cultura de gestão de riscos;
- monitorar, com base nas informações reportadas periodicamente pela Comissão de Riscos, a Gestão de Riscos da Companhia e suas Controladas, zelando pelo seu bom funcionamento e tomando as eventuais medidas necessárias para o seu aprimoramento.
- validar os riscos reportados à Gerência de Riscos e Controles Internos por suas respectivas áreas de Negócios;
- assegurar a existência de recursos materiais e humanos em níveis adequados, que permitam o efetivo cumprimento dessa Política e dos procedimentos de gestão de riscos como um todo em suas respectivas Áreas de Negócios;
- auxiliar a Comissão de Riscos no tratamento dos riscos; e
- auxiliar as respectivas áreas de Negócios na execução dos planos de ação, bem como na implementação de quaisquer recomendações ou medidas relacionadas ao gerenciamento de riscos.

Comissão de Riscos:

- Recomendar, ao Conselho de Administração, a Política de Gestão de Riscos e, nesse contexto, estabelecer os procedimentos internos utilizados pela Companhia e suas Controladas na gestão de riscos;
- avaliar e monitorar os riscos mais relevantes reportados pela Gerência de Riscos e Controles Internos, bem como seus respectivos planos de ação;
- validar os planos de ação propostos pelas áreas de Negócios e pelas Diretorias, após validação pela Gerência de Riscos e Controles Internos; e
- reportar periodicamente, ou sempre que julgar necessário, à Diretoria e ao Conselho de Administração as informações relevantes relacionadas à gestão de riscos da Companhia e suas Controladas.

Gerência de Riscos e Controles Internos:

- Propor a Política de Gestão de Riscos e suas atualizações;
- identificar, monitorar e controlar periodicamente os riscos, inclusive no que diz respeito à execução dos planos de ação;
- reportar os Riscos e respectivos Planos de Ação a Comissão de Riscos;
- auxiliar as Áreas de Negócios e as Diretorias no desenho e implementação de controles internos ou indicadores para o gerenciamento de Riscos;
- fazer análise crítica dos planos de ação definidos pelas áreas de negócio para a mitigação dos riscos;
- prover treinamentos e plano de comunicação relativos à Gestão de Riscos.

Áreas de Negócios:

- Monitorar os riscos relacionados às suas atividades e comunicar à Gerência de Riscos e Controles Internos, por meio do gestor responsável, qualquer alteração em seus processos de negócios que possa dar origem a novos riscos ou alterar a situação dos riscos já identificados;
- auxiliar a Gerência de Riscos e Controles Internos na identificação dos riscos;
- auxiliar o Comitê (ou Comissão) de Risco no tratamento dos riscos;

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

- executar os planos de ação;
- estabelecer controles e/ou indicadores adequados para gerenciar os riscos; e
- assegurar que as recomendações da Gerência de Riscos e Controles Internos, do Comitê (ou Comissão) de Riscos e das respectivas Diretorias sejam efetivamente seguidas e que eventuais desvios dessa Política de Gerenciamento de Riscos e dos procedimentos internos aplicáveis à gestão de riscos sejam prontamente identificados e reportados.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

5.3. Descrição dos controles internos

a) As principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e as providências adotadas para corrigi-las;

A Companhia atua no nível 2 de governança corporativa da BM&FBovespa e integra a carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), sendo esta uma ferramenta para análise comparativa da performance das empresas listadas na BM&FBOVESPA sob o aspecto da sustentabilidade corporativa, baseada em eficiência econômica, equilíbrio ambiental, justiça social e governança corporativa para as empresas que atendam os critérios de aceitação do índice.

As principais práticas de controles internos da Companhia envolvem toda sua estrutura de procedimentos, políticas formais, alçadas aprovadas pela Administração, avaliações de auditorias, mapeamento de processos baseados em controles-chave das áreas, avaliações de integridade, análise de segurança de acessos contra ataques virtuais e análise de acessos às transações operacionais do sistema SAP e análises de conflitos de segregações de funções. As áreas que realizam essas atividades são: Segurança da Informação, gerenciada pelo departamento de Tecnologia da Informação; departamento de Auditoria Interna; área de Integridade e área de Gestão de Riscos e Controles Internos.

b) As estruturas organizacionais envolvidas;

A estrutura organizacional envolvida na avaliação do ambiente de controles internos contempla: (i) área de Gestão de Riscos e Controles Internos; (ii) área de Integridade; (iii) área de Segurança da Informação e (iv) Auditoria Interna, e perfazem o conceito das 3 linhas de defesa desde as áreas de negócio até áreas de avaliação.

A avaliação do ambiente de controles internos é, em primeira instância, responsabilidade da área de Gestão de Riscos e Controles Internos. O trabalho realizado em 2019 consistiu em mapear os processos internos e respectivos controles das unidades florestais e corporativos, com aplicação de metodologia específica para avaliar controles-chave e sugerir melhorias nos processos. A área realizou a revisão de 37 políticas e procedimentos corporativos aprovados pela Gerência e Diretoria e divulgados nas áreas. No ano de 2019 iniciou-se em conjunto com consultoria terceirizada a revisão de acessos dos colaboradores no SAP, com a criação de perfil por posição. A área também possui a atribuição de identificar e monitorar riscos das atividades dos usuários do sistema de gestão SAP. Para tanto, se utiliza de software específico para analisar e administrar situações que apresentem risco de conflito. A área é responsável pela gestão de alçadas das aprovações dos processos transacionais da Companhia, onde estabelece os níveis de valores e respectivos responsáveis pelas aprovações.

A segurança da informação é monitorada pela gerência de Tecnologia da Informação, incluindo a disseminação de sua política para todos os colaboradores da Companhia, mantendo a aderência dos sistemas de forma a reduzir os riscos de indisponibilidade de sistemas, incluindo planos de continuidade operacional, gestão de incidentes e gestão de crises.

A área de Integridade atua na prevenção, detecção e remediação de violações em especial ao Código de Conduta e à Política Anticorrupção, e demais políticas cujo descumprimento possa impactar nas diretrizes da Klabin. É responsável pela gestão do Programa de Integridade, estruturado para atuar em diversos pilares que contribuem para o fortalecimento da conduta ética na Companhia e em suas interações. Os pilares estruturados são: Comprometimento e Apoio da Alta Administração; treinamentos, tais como, Anticorrupção, Ética, Concorrencial; Avaliação reputacional de terceiros; Avaliação de Riscos de Integridade – Anticorrupção e Concorrencial; Comunicação para a promoção da cultura ética empresarial, disseminando os valores contidos no Código de Conduta; Políticas e Procedimentos de Integridade, Canal de Integridade e Ouvidoria que visa receber e tratar denúncias de situações em desacordo com os princípios e valores da

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

Klabin, garantindo segurança e sigilo aos denunciante disponíveis ao público interno e externo e, monitoramento contínuo.

Compondo a 3ª. linha de defesa, a Auditoria Interna é um departamento de apoio à organização que se reporta ao Presidente do Conselho de Administração. Possui autonomia e independência para definir e executar suas atividades de avaliação, monitoramento de processos e procedimentos em todas as Unidades de Negócio da Companhia e suas operações.

c) Se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela administração do emissor, indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento;

O ambiente de controle interno é acompanhado pelos seguintes órgãos:

- Gerência de Riscos e Controles Internos: Revisão de políticas e procedimentos, mapeamento de processos conforme demanda específica da Companhia e criticidade, revisão das alçadas da Companhia, concessão e monitoramento dos acessos críticos do ambiente ERP e acompanhamento dos pontos endereçados pelo auditor independente;
- Auditoria Interna: os trabalhos são realizados de acordo com as Normas de Auditoria, e os processos auditados e respectivos resultados são reportados em Relatórios de Auditoria à Administração da Companhia, assim como aos gestores, com recomendações de ajustes necessários para adequar aos procedimentos e controles.
- Integridade: Gestão do Programa de Integridade por meio de atividades estruturadas em pilares de atuação que visam prevenir, detectar e remediar violações ao sistema de integridade da Companhia.
- Controladoria: acompanhamento das ações resultantes do planejamento da empresa para assegurar a melhoria contínua dos processos e oferecer segurança na tomada de decisão. Garante informações precisas e seguras para que a administração tome decisões estratégicas para o negócio.
- Planejamento Financeiro: realização de análises de viabilidade financeira de projetos, através da elaboração e análise de relatórios gerenciais para acompanhamento financeiro das diversas áreas; elaboração desde orçamentos até a análise dos custos reais x previstos, e de cenários no processo de tomada de decisão da Companhia; realização do fechamento contábil e elaboração e planejamento de modelos financeiros para a empresa; apoio no diagnóstico da situação financeira da empresa e a apresentação de soluções para os problemas e focos de melhoria, que estuda e aponta quais são as melhores oportunidades de investimento, análise de custos e procura por ações que ajudem a promover maior economia, auxiliando no processo de tomada de decisões mais estratégicas.
- Segurança da Informação: como mitigação, a Segurança da Informação da Klabin utiliza-se de padrões como ISO 270001 e a IEC 62.443, GDPR e LGPD. Assim, definiu as seguintes frentes de atuação:
 - Segurança de perímetro: tecnologia para reforçar as soluções de segurança de borda (primeira proteção do mundo externo) e segregação da infraestrutura, buscando proteger o ambiente de ameaças externas que possam comprometer os sistemas.
 - Segurança de rede: soluções para monitoração e gerenciamento de rede contemplando a proteção contra ameaças, acesso seguro e controlado, filtro de conteúdo e segregação do ambiente.
 - Segurança de ponto final (*endpoint*): solução para proteção dos servidores, estações de trabalho, smartphones e *tablets* contra ameaças avançadas, incluindo: vírus, *rootkits*, *worms* e *spyware*.
 - Segurança de aplicação: solução para proteção das aplicações críticas, atuando de forma preventiva através do desenvolvimento seguro, avaliação de código fonte e remediação com virtual *patching* e *firewall* de aplicação.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

- Segurança de dados: tecnologia para proteção das informações críticas durante todo o ciclo de vida, bem como no local onde ela se encontra: banco de dados, e-mail, *file service*, nuvem, impressa, etc.
- Monitoramento e resposta: Processo responsável pela monitoração das tecnologia e processo de segurança da informação através da gestão de incidentes, indicadores de desempenho e análise forense.
- Prevenção e gerenciamento: Segurança da informação baseada na gestão de riscos, governança, arquitetura, treinamento, conscientização e *compliance*.
- Gestão de *patch*, ameaças avançadas e prevenção e resposta a incidentes com atuação em *cyber* segurança e *hardening*.
- Segurança de acesso: processo responsável pelo ciclo de vida dos acessos dos usuários, contas de serviços, administrativas e cofre de senhas.

- Comissão de Riscos: recomendar ao Conselho de Administração a Política de Gestão de Riscos e, nesse contexto, estabelecer os procedimentos internos utilizados pela Companhia e suas Controladas na gestão de riscos; Avaliar e monitorar os Riscos mais relevantes reportados pela Gerência de Riscos e Controles Internos, bem como seus respectivos Planos de Ação; Validar os Planos de Ação propostos pelas Áreas de Negócios e pelas Diretorias, após validação da Gerência de Riscos e Controles Internos; e reportar periodicamente, ou sempre que julgar necessário, à Diretoria e ao Conselho de Administração as informações relevantes relacionadas à gestão de riscos da Companhia e suas Controladas.
- Conselho Fiscal: opinar sobre assuntos que lhe sejam encaminhados pelo Conselho de Administração e manifestar-se sobre o relatório anual da Companhia.

d) Deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório circunstanciado, preparado e encaminhado ao emissor pelo auditor independente, nos termos da regulamentação emitida pela CVM que trata do registro e do exercício da atividade de auditoria independente;

O relatório de controles internos preparado pelos auditores independentes para o exercício de 31 de dezembro de 2019 não apresentou deficiências significativas dos processos internos da Companhia.

e) Comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado preparado pelos auditores independentes e sobre as medidas corretivas adotadas;

Não se aplica.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

5.4. Em relação aos mecanismos e procedimentos internos de integridade adotados pelo emissor para prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira, informar:

a. Se o emissor possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificando, em caso positivo:

i. Os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação ao perfil e riscos identificados pelo emissor, informando com que frequência os riscos são reavaliados e as políticas, procedimentos e as práticas são adaptadas

A Klabin possui um Programa de Integridade, alinhado com as melhores práticas de mercado e, especialmente, com o Código de Conduta próprio e as legislações anticorrupção e concorrencial. Esse programa contempla diversos pilares e atividades, algumas em implementação, que visam a prevenir, detectar e remediar ações que possam infringir o Código de Conduta e as respectivas legislações.

No final do exercício de 2018 foi realizada avaliação de riscos de integridade, com estimativa de revisão bianual. Entretanto, eventuais riscos de integridade que sejam identificados no cenário cotidiano das atividades, como exemplo, no Canal de Integridade e Ouvidoria, são tempestivamente tratados pela Companhia.

As atividades do Programa de Integridade vêm sendo aprimoradas periodicamente, considerando os riscos previamente identificados, assim como pela demanda do próprio crescimento e fortalecimento da cultura de integridade na Companhia.

Nos treinamentos realizados em 2019, focamos na participação presencial dos colaboradores, em especial, os grupos de gestão ou próximos à gestão com abordagem dos temas “Anticorrupção e Concorrencial”. Aos demais públicos, mantivemos os e-learning “Anticorrupção e Ética”, disponibilizados em plataforma específica para acesso sistêmico, além da promoção de eventos com transmissão e/ou realização local durante a IV Semana da Ética Klabin.

No final de outubro de 2019 o canal de denúncias da Companhia passou a ser administrado por empresa terceirizada independente, e a responsabilidade pela gestão foi atribuída à área de Integridade que conta também com a ação conjunta da Auditoria Interna para apuração de temas específicos reportados no canal.

Ainda em 2019, foi criada a Comissão de Integridade composta pelo diretor do setor Jurídico & Integridade, diretor de Gente & Serviços Corporativos, um (a) diretor (a) de negócios rotativo e Auditoria Interna, que se reúnem no mínimo trimestralmente para acompanhamento, tratativa e deliberação, quando necessário, dos assuntos decorrentes de denúncias e demais temas correlacionados.

As políticas e procedimentos de integridade, incluindo o Código de Conduta da Klabin são monitorados quanto à necessidade de atualização, submetidos ao fluxo interno de aprovação e, quando devido, à aprovação junto ao Conselho de Administração.

ii. As estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade, indicando suas atribuições, se sua criação foi formalmente aprovada, órgãos do emissor a que se reportam e os mecanismos de garantia da independência de seus dirigentes, se existentes

Os mecanismos de integridade da Klabin estão atribuídos à Diretoria Jurídica & Integridade, conforme ata da reunião do Conselho de Administração de 25/04/2018, que se reporta à Diretoria Geral e Conselho de Administração.

iii. Se o emissor possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado, indicando:

• Se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e colaboradores e se abrange também terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço,

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

agentes intermediários e associados

O Código de Conduta em vigência na Klabin, foi aprovado pelo Conselho de Administração em 27/06/2013, e destina-se a todos os Conselheiros e demais colaboradores, Coligadas e subsidiárias, fornecedores, clientes, acionistas, prestadores de serviços, concorrentes, órgãos públicos, instituições financeiras, imprensa e público em geral.

• Se e com que frequência os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e colaboradores são treinados em relação ao código de ética ou de conduta e às demais normas relacionadas ao tema

Anualmente, são realizados treinamentos para diretores e demais colaboradores, que contemplam o conteúdo do Código de Ética, assim como, é realizada anualmente, a Semana da Ética Klabin, que conta com divulgações que fortalecem as diretrizes do Código de Conduta e Manual Anticorrupção e conta com palestrante especializado e com grande reconhecimento em temas éticos.

• As sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas ao assunto, identificando o documento onde essas sanções estão previstas

No Código de Conduta da Klabin está previsto que infrações ao Código e às demais normas internas estão sujeitas à aplicação das punições previstas em lei, podendo, inclusive, levar à rescisão do contrato de trabalho.

• Órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o código de conduta, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado

O Código de Conduta da Klabin foi aprovado pelo Conselho de Administração em 27/06/2013. Um exemplar do Código é entregue a todos os colaboradores na admissão, bem como está disponível no site da Companhia:

https://klabin.com.br/wp-content/uploads/2019/10/manual_codigo_de_conduta_WEB.pdf

b. Se o emissor possui canal de denúncia, indicando, em caso positivo:

• Se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros

O Canal de Integridade e Ouvidoria Klabin é administrado por empresa terceirizada independente, garantindo o anonimato, transparência e imparcialidade para o devido tratamento dos relatos.

• Se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se recebe denúncias somente de colaboradores

Os canais de contato para registro de denúncias são divulgados também no site da Klabin, possibilitando acesso tanto de colaboradores, quanto de terceiros, fornecedores, comunidades e demais *stakeholders*.

• Se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciantes de boa-fé

Há mecanismo de preservação do anonimato e proteção aos denunciantes de boa-fé, garantida pelo Código de Conduta. O Canal de Integridade e Ouvidoria Klabin possibilita o registro dos relatos anonimamente, tanto pelo site quanto pelo telefone.

• Órgão do emissor responsável pela apuração de denúncias

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

Atualmente, a responsabilidade pela apuração das denúncias é compartilhada entre as equipes de Integridade e de Auditoria Interna, conforme o tema relatado, ou ainda, com apoio das áreas responsáveis quando pertinente. Nesse último caso, as informações prestadas pelos responsáveis de outros setores da Companhia são avaliadas pela área de Integridade antes de qualquer finalização e resposta aos relatores, que são registrados na plataforma do sistema da empresa terceirizada.

c. Se o emissor adota procedimentos em processos de fusão, aquisição e reestruturações societárias visando à identificação de vulnerabilidades e de risco de práticas irregulares nas pessoas jurídicas envolvidas.

Toda e qualquer operação de fusão, aquisição ou outras operações societárias só podem ser efetivadas pela Companhia após a realização de *due diligence* de integridade, ambiental, legal, financeira, fiscal e contábil dos ativos. A Klabin verifica a situação contábil da empresa alvo – isto é, se os lançamentos efetuados correspondem à realidade; suas finanças; contratos em vigor; processos judiciais e administrativos em andamento; potenciais riscos de natureza ambiental, trabalhista, fiscal ou outros, bem como verifica a existência de possíveis irregularidades. Todas as análises buscam esmiuçar a operação e situação do ativo alvo, o que inclui a detecção de eventuais condutas ilegais ou antiéticas. Tais procedimentos não se encontram formalizados por escrito, mas a operação estará sujeita aos mesmos níveis de controle existentes na Klabin, empresa que possui um Departamento de Auditoria, Conselho Fiscal e se reporta constantemente à CVM e a seus investidores.

d. Caso o emissor não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificar as razões pelas quais o emissor não adotou controles nesse sentido.

Conforme resposta do item “a”, a Klabin possui os procedimentos mencionados.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.5 - Alterações significativas

5.5. Alterações significativas

Nos exercícios sociais de 2019, 2018 e 2017 o principal risco de mercado que impactou os resultados da Companhia foram as flutuações da taxa de câmbio, relacionadas ao dólar americano, gerando efeitos expressivos negativos e positivos no resultado desses exercícios por conta da exposição cambial passiva substancialmente composta pelos financiamentos em moeda estrangeira, conforme demonstrado no quadro abaixo:

(Valores em R\$ mil)	Exercício social encerrado em		
	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
Variação cambial - passiva	(729.071)	(2.155.558)	(260.617)
Variação cambial - ativa	318.800	156.759	86.469
Efeito líquido no resultado financeiro	(410.271)	(1.998.799)	(174.148)

No exercício de 2019 houve variação positiva da taxa de câmbio, fechando o ano em R\$ 4,03/USD (R\$ 3,87 em 31 de dezembro de 2018). Essa variação gerou impacto negativo nas variações cambiais líquidas de R\$ 410,3 milhões.

No exercício de 2018 houve variação positiva da taxa de câmbio, fechando o ano em R\$3,87/USD (R\$ 3,31 em 31 de dezembro de 2017). Essa variação gerou impacto negativo nas variações cambiais líquidas de R\$ 1.998,8 milhões.

No exercício de 2017 houve variação positiva da taxa de câmbio, fechando o ano em R\$3,31/USD (R\$ 3,26 em 31 de dezembro de 2016). Essa variação gerou impacto negativo nas variações cambiais líquidas de R\$ 174,1 milhões.

Adicionalmente, ressalta-se que a Companhia possui um hedge natural em sua operação que permite honrar as suas obrigações em moedas estrangeiras, através dos fluxos das exportações, que, quando realizadas, eliminam o efeito caixa das variações cambiais, de forma que a variação na dívida a pagar será correspondente à variação nos recebíveis pelas exportações. Não há a contratação de instrumentos financeiros específicos derivativos para tal.

O único derivativo contratado pela Companhia refere-se a swaps de câmbio e taxa de juros atrelado à emissão de determinada nota de crédito à exportação e determinada debênture que converte uma dívida em R\$ para USD.

Em 16 de abril de 2019, a Klabin anunciou ao mercado que o Conselho de Administração aprovou o projeto de expansão de capacidade denominado Puma II, que abrange a construção de duas máquinas de papel, com produção de celulose integrada, localizadas na unidade industrial da Klabin no município de Ortigueira/PR. O projeto não apresenta riscos diferentes dos destacados na seção 4.1 desse Formulário de Referência. No entanto, espera-se um aumento da exposição da Companhia a alguns dos riscos citados, em especial aos riscos operacionais de construção, de execução da estratégia de negócios e riscos financeiros associados. No entendimento da Companhia, o aumento de exposição a esses riscos é inerente a um projeto com o porte dessa construção e a relevância da capacidade produtiva frente ao mercado de kraftliner.

A despeito do que foi citado acima, a Companhia não tem conhecimento de alterações significativas em sua exposição ao risco e tem como prática o monitoramento constante dos riscos do seu negócio que possam impactar de forma adversa suas operações e seus resultados, inclusive mudanças no cenário macroeconômico e setorial, que possam influenciar suas atividades, analisando índices de preços e de atividade econômica, assim como a oferta e demanda de produtos da Companhia.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e

5.6. Outras informações relevantes – Gerenciamento de riscos e controles internos

Não existem outras informações relevantes sobre este item “5”.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

10.1. Condições financeiras e patrimoniais gerais

a) Condições financeiras e patrimoniais gerais

A Administração entende que a Companhia apresenta condições financeiras e patrimoniais adequadas para continuidade e desenvolvimento de suas operações.

As receitas provêm de vendas para o mercado interno e externo de papéis e cartões para embalagens, celulose fibra curta, celulose fibra longa, caixas de papelão, sacos de papel e madeira para serrarias.

A diretoria mantém estratégia financeira focada na manutenção de elevada posição disponível em caixa e alongado perfil da dívida.

Índices	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
Liquidez corrente	4,40	2,93	3,15
Liquidez geral	0,57	0,54	0,58
Dívida líquida/ EBITDA ajustado	3,3	3,1	4,1
EBITDA ajustado/ Ativo total	12,46%	13,58%	8,96%
Lucro líquido/ Patrimônio Líquido	11,82%	2,97%	7,36%

Nos três exercícios demonstrados acima, o ativo circulante foi superior ao passivo circulante em R\$ 10,6 bilhões, R\$ 7,2 bilhões e R\$ 8 bilhões, em 2019, 2018 e 2017 respectivamente, representando índices de liquidez corrente de 4,40 ao final de 2019, 2,93 ao final de 2018 e 3,15 ao final de 2017, sendo também positivos quanto ao índice de liquidez geral nos três exercícios em questão, correspondentes a 0,57, 0,54 e 0,58, respectivamente.

Destaca-se em relação às posições mencionadas acima a evolução consistente na geração operacional de caixa e a manutenção de uma política de sólida posição de caixa. Adicionalmente, por conta do projeto de expansão de celulose (Projeto Puma) houve incremento no endividamento para financiar os gastos realizados ao longo do projeto, finalizado em março de 2016. A curva de aprendizado do projeto (*ramp up*) se deu ao longo de 2016 e foi concluída no encerramento de junho de 2017. Desta forma alguns indicadores, tais como aqueles relacionados ao EBITDA ajustado, refletem os resultados de um período completo de 12 meses de operação do Projeto Puma a plena carga apenas em 2018.

Com o início das operações do Projeto Puma e fim do *ramp up* a relação dívida líquida/EBITDA ajustado apresentou queda em relação aos anos anteriores com consequente maior geração de EBITDA ajustado. Para o exercício de 2019, a Companhia iniciou um novo projeto de expansão (Puma II), para construção de duas novas máquinas de papel, com investimento previsto de R\$ 9,1 bilhões, já havendo desembolsos da ordem de R\$ 1,3 bilhão em 2019, impactando a endividamento líquido da Companhia.

O índice de EBITDA/ativo total cresce de forma constante nos exercícios apresentados, em decorrência do início das operações da planta de celulose, na medida em que a geração de caixa (EBITDA ajustado) aumenta refletindo o desempenho da nova fábrica de celulose, porém apresenta queda em 2019 por conta do Puma II, com aquisição de ativos de R\$ 1,3 bilhão, ainda sem geração de caixa até a finalização do projeto, sendo parte em 2021 e parte em 2023.

Para demonstração dos índices de desempenho financeiro, a Companhia opta por utilizar o EBITDA ajustado ao invés do Lucro Líquido, pois este indicador exclui os efeitos cambiais sobre os passivos financeiros e a variação do valor justo dos ativos biológicos, presentes de forma relevante no demonstrativo de resultado impactando o resultado líquido.

b) Estrutura de capital

O capital de terceiros da Companhia é composto por financiamentos captados no mercado financeiro e de capitais, substancialmente para o desenvolvimento de seu ativo imobilizado e alongamento de perfil de

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

dívida. O capital próprio é constituído das ações da Companhia representando o capital de seus acionistas.

Com base nas demonstrações financeiras consolidadas de 31 de dezembro de 2019, a Companhia apresenta um percentual de 19% de capital próprio sobre o ativo total e 81% do capital de terceiros sobre o ativo total.

Não há hipóteses de resgate de ações de emissão da Companhia, além das previstas na legislação societária.

Endividamento (R\$ mil)	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
Curto prazo	1.274.542	1.975.465	2.469.900
Longo prazo	22.810.730	17.470.207	17.079.511
Endividamento bruto	24.085.272	19.445.672	19.549.411
Caixa, equiv. de caixa e títulos e valores mobiliários	(9.730.915)	(7.047.204)	(8.271.595)
Endividamento líquido	14.354.357	12.398.496	11.277.816
Patrimônio líquido	6.501.273	6.533.230	7.234.151

c) Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos

Considerando o perfil de endividamento, o fluxo de caixa e a posição de liquidez, a Companhia apresenta liquidez e recursos de capital suficientes para cobrir seus investimentos, despesas, dívidas e outros valores a serem pagos nos próximos anos.

Em complemento à posição atual de caixa, compõe a posição de liquidez da Klabin uma linha de crédito rotativo (*revolving credit facility*) de US\$ 500 milhões, com prazo de disponibilidade de 5 anos e custo financeiro de 0,4% a.a. Caso a linha seja sacada, o custo deste financiamento seria de Libor + 1,35% a.a. Adicionalmente, a Companhia também dispõe de linhas de financiamento vinculadas à execução do Projeto Puma II e ainda não sacadas: (i) BID *Invest e IFC*, no total de US\$ 800 milhões; (ii) Finnvera, no total de US\$ 245 milhões; (iii) BNDES no total de R\$ 3 bilhões, dos quais R\$ 500 milhões já foram sacados.

Em 2019 a Companhia realizou um trabalho de Gestão de Passivos (*liability Management*), fazendo com que a parcela do endividamento de curto prazo fosse reduzida de 11% ao final de 2018 para 5% ao final de 2019, além de aumentar o prazo médio do endividamento, passando de 48 meses ao final de 2018 para 96 meses ao final de 2019.

Caso seja necessário contrair financiamentos para investimentos de novos projetos e aquisições, a Companhia entende ter capacidade para contratá-los. O caixa da Companhia em 31 de dezembro de 2019 é suficiente para amortizar aproximadamente 67 meses de seu endividamento financeiro a vencer.

Conforme informado no comunicado ao mercado de 19 de março de 2020, apesar de enfrentar grande volatilidade nos mercados financeiros, a Klabin conta com robusta situação de caixa, perfil da dívida alongado e Projeto Puma II 100% financiado. Portanto, não enxergamos nesse momento qualquer sinal de risco de liquidez na Companhia.

d) Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes utilizadas

Adicionalmente ao caixa gerado por suas operações e pelas operações de suas subsidiárias, a Companhia capta recursos de forma diversificada no mercado doméstico e no exterior através de operações bilaterais, sindicalizadas, junto às agências de financiamento e ao mercado de capitais para financiar capital de giro e investimentos em ativos não-circulantes.

Para grandes projetos a Companhia utiliza-se de linhas de financiamento captadas junto ao BNDES e agências multinacionais de importação ou a emissão de ações ou títulos nelas conversíveis ou não.

e) Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes que

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez**

A Companhia não tem enfrentado situação de deficiência de liquidez. Em eventual deficiência de liquidez, a Klabin dispõe de uma linha de crédito rotativo (*revolving credit facility*), não sacada, no montante total de US\$ 500 milhões.

A Klabin também dispõe de linhas de financiamento vinculadas à execução do Projeto Puma II e ainda não sacadas: (i) BID *Invest e IFC*, no total de US\$ 800 milhões; (ii) Finnvera, no total de US\$ 245 milhões; (iii) BNDES no total de R\$ 3 bilhões, dos quais R\$ 500 milhões já foram sacados.

Com o agravamento da pandemia do COVID-19 e os desdobramentos dessa crise, a Companhia ressalta que podem existir dificuldades de liquidez nos mercados internacionais, desfavorecendo novas captações nesse momento.

Contudo, apesar de enfrentar grande volatilidade nos mercados financeiros, a Klabin conta com robusta situação de caixa, perfil da dívida alongado e Projeto Puma II 100% financiado. Portanto, não enxergamos nesse momento qualquer sinal de risco de liquidez na Companhia.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**f) Níveis de endividamento e características das dívidas**

(R\$ mil)	Juros Anuais %	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
Em moeda nacional				
. BNDES - Projeto Puma	6,0 ou TJLP + 1,98 a 2,48	-	1.678.295	1.952.507
. BNDES - Projeto Puma II	TLP + 3,58	500.592	-	-
. BNDES - Outros	TJLP + 2,06 a 3,28	100.183	84.463	141.639
. BNDES - FINAME	2,5 a 5,5 ou TJLP + 2,06 a 3,28	19.729	110.384	208.293
. Notas de crédito à exportação	102 a 105 do CDI	983.531	2.925.262	818.478
CRA	95 a 102 do CDI ou IPCA + 3,50% a IPCA + 4,51%	3.795.817	1.815.251	1.460.487
. Outros	0,76 a 8,75 ou TJLP	20.898	37.359	61.208
(-) Comissões		(270.594)	(65.429)	(27.922)
		5.150.156	6.585.585	4.614.690
Em moeda estrangeira (*)				
. BNDES - Projeto Puma	USD + 7,18	-	1.094.332	1.088.160
. BNDES - Outros	USD + 6,37 a 6,70	12.648	43.530	69.678
. Pré-pagamentos exportação	USD + Libor 1,35 a 2,20 ou USD 5,40 + 6,25	3.231.493	4.559.069	6.751.043
. Notas de crédito à exportação	5,64 a 5,67	1.883.279	586.100	978.107
. BID	USD + Libor + 1,40 a 1,78 ou USD + 1,00	-	841.479	871.058
. Finnvera	USD + Libor + 0,82 a 1,05 ou USD + 3,88	988.983	1.115.071	1.088.097
. ECA	EUR + 0,45%	33.991	38.428	-
. Ganho/perda com instrumentos derivativos (swap)	4,70 a 5,67	400.073	114.125	-
. Bonds (Notes)	USD + 4,88 a 7,00	8.277.741	3.947.634	3.370.180
. Pré-pagamentos exportação (Notes)		2.447.136	-	-
(-) Comissões		(184.325)	(142.357)	(155.472)
		17.091.019	12.197.411	14.060.851
Total Financiamentos		22.241.175	18.782.996	18.675.541
. Debêntures 6ª emissão	USD + 8,0	-	-	177.597
. Debêntures 7ª emissão	IPCA + 2,5 a 7,5	620.308	662.676	696.273
. Debêntures 12ª emissão	114,65% do CDI	1.223.789	-	-
Total Endividamento		24.085.272	19.445.672	19.549.411
Curto prazo		1.274.542	1.975.465	2.469.900
Longo prazo		22.810.730	17.470.207	17.079.511
		24.085.272	19.445.672	19.549.411

(*) Em dólares norte-americanos

i. contratos de empréstimo e financiamento relevantes

A tabela seguinte contém as dívidas financeiras contraídas (em milhares de reais), de acordo com informação disponível nas Notas Explicativas 15 e 16 que acompanha as Demonstrações Financeiras de 2019.

O quadro abaixo demonstra o cronograma de vencimento dos financiamentos de longo prazo da Companhia em 31 de dezembro de 2019:

Ano	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 em diante	Total
Valor (R\$ mil)	418.000	1.192.000	3.547.000	2.189.000	2.810.000	2.298.000	10.356.730	22.810.730

O prazo médio de vencimento dos financiamentos é de 96 meses ao final de 2019, sendo de 59 meses para as operações em moeda nacional e 106 para as operações em moeda estrangeira.

ii. outras relações de longo prazo com instituições financeiras

A Companhia não possui quaisquer outras relações de longo prazo com instituições financeiras, com exceção

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

daquelas registradas e divulgadas nas demonstrações financeiras e, não existem subordinações entre as dívidas.

iii. grau de subordinação entre as dívidas

Os financiamentos junto ao BNDES são garantidos por terrenos, edifícios, benfeitorias, máquinas, equipamentos e instalações das fábricas de Ortigueira - PR, objeto dos respectivos financiamentos.

Os financiamentos junto ao Finnvera são garantidos pelas plantas industriais de Angatuba – SP, Piracicaba – SP, Betim – MG, Goiana – PE, Otacílio Costa – SC, SC, Jundiaí/Distrito Industrial – SP e Jundiaí/Tijuco Preto – SP e Lages – SC.

Os empréstimos de crédito de exportação, pré-pagamentos de exportações, *BONDS* e Certificados de Recebíveis do Agronegócio e capital de giro não possuem garantias reais.

iv. eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário, bem como se o emissor vem cumprindo essas restrições.

A Companhia e suas Controladas não possuem quaisquer contratos de financiamentos mantidos na data das referidas demonstrações financeiras, com cláusulas restritivas que estabeleçam obrigações quanto à manutenção de índices financeiros sobre as operações contratadas ou torne automaticamente exigível o pagamento da dívida.

Com o agravamento da pandemia do COVID-19, a Klabin nota que podem existir restrições de liquidez no mercado internacional de crédito, dificultando a obtenção de novas dívidas e financiamentos. Contudo, apesar de enfrentar grande volatilidade nos mercados financeiros, a Klabin conta com robusta situação de caixa, perfil da dívida alongado e Projeto Puma II 100% financiado. Portanto, não enxergamos nesse momento qualquer sinal de risco de liquidez na Companhia.

g) Limites dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados

Conforme comunicado ao mercado nos dias 31 de outubro e 6 de novembro de 2019, a Companhia ainda possui os seguintes financiamentos contratados, mas ainda não desembolsados, vinculados a execução do Projeto Puma II.

Banco	Valor	Moeda	Taxa	Prazo	Outras Informações
BNDES	2,5 Bilhões	BRL	IPCA + 3,58 a.a.	20 anos	Carência do principal de 2,5 anos
BID Invest & IFC (A-Loans e Co-Loans)	378 Milhões	USD	LIBOR + 1,75 a.a.	10 anos	Carência do principal de 3 anos
BID Invest & IFC (B-Loans)	350 Milhões	USD	LIBOR + 1,45 a.a.	7 anos	Carência do principal de 3 anos
BID Invest & IFC	72 Milhões	USD	-	-	Em processo de confirmação
ECA (Export Credit Agency) - Finnvera	245 Milhões	USD	LIBOR + 0,55 a.a.	12 anos	Carência do principal de 2,5 anos

h) Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras consolidadas a seguir refletem a correta apresentação da posição patrimonial e financeira e o resultado das operações da Companhia para os referidos exercícios.

Elaboração das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras consolidadas foram elaboradas de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS – *International Financial Reporting Standards*), emitidas pelo IASB – *International Accounting Standards Board*, e práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nos pronunciamentos técnicos emitidos pelo CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis, plenamente convergentes ao IFRS, e normas estabelecidas pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniaisResumo das Demonstrações Financeiras consolidadas

Os quadros abaixo apresentam os balanços patrimoniais e demonstrações do resultado da Companhia para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e de 2017.

BALANÇO PATRIMONIAL (em R\$ mil)							VARIAÇÕES - AH ⁽²⁾	
A T I V O	<u>31/12/2019</u>		<u>31/12/2018</u>		<u>31/12/2017</u>		<u>31/12/2019</u> e 31/12/2018	<u>31/12/2018</u> e 31/12/2017
		<u>AV ⁽¹⁾</u>		<u>AV ⁽¹⁾</u>		<u>AV ⁽¹⁾</u>		
Circulante								
Caixa e equivalentes de caixa	8.340.386	24%	5.733.854	19%	7.028.422	23%	45%	-18%
Títulos e valores mobiliários	1.390.529	4%	1.313.350	4%	1.243.173	4%	6%	6%
Contas a receber de clientes	1.859.505	5%	2.040.931	7%	1.754.063	6%	-9%	16%
Estoques	1.332.244	4%	1.206.353	4%	933.161	3%	10%	29%
Tributos a recuperar	505.411	1%	269.728	1%	567.079	2%	87%	-52%
Outros ativos	245.869	1%	297.718	1%	277.691	1%	-17%	7%
Total do ativo circulante	<u>13.673.944</u>	39%	<u>10.861.934</u>	37%	<u>11.803.589</u>	39%	26%	-8%
Não circulante								
Depósitos judiciais	117.179	0%	86.658	0%	83.381	0%	35%	4%
Tributos a recuperar	1.944.656	6%	1.280.811	4%	1.287.669	4%	52%	-1%
Outros ativos	270.817	1%	300.757	1%	344.233	1%	-10%	-13%
Investimentos								
. Participações em Controladas	160.970	0%	165.652	1%	171.673	1%	-3%	-4%
. Outros	9.687	0%	7.607	0%	1.773	0%	27%	329%
Imobilizado	13.241.181	38%	12.262.472	41%	12.619.495	41%	8%	-3%
Ativos biológicos	4.712.381	14%	4.582.631	15%	4.147.779	14%	3%	10%
Direito de uso de ativos	494.399	1%	-	0%	-	0%	100%	0%
Intangíveis	77.868	0%	85.221	0%	89.949	0%	-9%	-5%
Total do ativo não circulante	<u>21.029.138</u>	61%	<u>18.771.809</u>	63%	<u>18.745.952</u>	61%	12%	-0%
Total do ativo	<u>34.703.082</u>	100%	<u>29.633.743</u>	100%	<u>30.549.541</u>	100%	17%	3%
AV ⁽¹⁾ Análise Vertical								
AV ⁽²⁾ Análise Horizontal								

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

BALANÇO PATRIMONIAL (em R\$ mil)							VARIÇÕES - AH (2)	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/12/2019		31/12/2018		31/12/2017		31/12/2019 e 31/12/2018	31/12/2018 e 31/12/2017
	AV (1)		AV (1)		AV (1)			
Circulante								
Empréstimos e financiamentos	701.783	2%	1.913.779	6%	2.230.624	7%	-63%	-14%
Debêntures	572.759	2%	61.686	0%	239.276	1%	829%	-74%
Fornecedores	1.024.256	3%	903.752	3%	713.612	2%	13%	27%
Obrigações fiscais	67.079	0%	50.832	0%	55.673	0%	32%	-9%
Obrigações sociais e trabalhistas	301.288	1%	300.379	1%	281.466	1%	0%	7%
Dividendos a pagar	200.000	1%	250.000	1%	-	0%	-20%	100%
Adesão - REFIS	-	0%	73.862	0%	71.467	0%	-100%	3%
Passivos de arrendamentos	100.509	0%	-	0%	-	0%	100%	0%
Outras contas a pagar e provisões	136.849	0%	154.026	1%	155.215	1%	-11%	-1%
Total do passivo circulante	3.104.523	9%	3.708.316	13%	3.747.333	12%	-16%	-1%
Não circulante								
Empréstimos e financiamentos	21.539.392	62%	16.869.217	57%	16.444.917	54%	28%	3%
Debêntures	1.271.338	4%	600.990	2%	634.594	2%	112%	-5%
Imposto de renda e contribuição social diferidos	1.145.069	3%	959.906	3%	1.544.578	5%	19%	-38%
Provisões fiscais, previdenciárias, trabalhistas e cíveis	60.519	0%	64.118	0%	65.377	0%	-6%	-2%
Contas a pagar - investidores SCPs	333.183	1%	301.583	1%	272.938	1%	10%	10%
Adesão - REFIS	-	0%	265.587	1%	307.476	1%	-100%	-14%
Passivos de arrendamentos	396.720	1%	-	0%	-	0%	100%	0%
Outras contas a pagar e provisões	351.065	1%	330.796	1%	298.177	1%	6%	11%
Total do passivo não circulante	25.097.286	72%	19.392.197	65%	19.568.057	64%	29%	-1%
Patrimônio líquido								
Capital social	4.076.035	12%	4.076.035	14%	2.516.753	8%	0%	62%
Reservas de capital	(350.622)	-1%	(361.231)	-1%	1.187.329	4%	-3%	-130%
Reserva de reavaliação	48.705	0%	48.705	0%	48.705	0%	0%	0%
Reservas de lucros	1.517.044	4%	1.748.219	6%	2.699.577	9%	-13%	-35%
Ajustes de avaliação patrimonial	942.994	3%	977.122	3%	987.916	3%	-3%	-1%
Ações em tesouraria	(187.274)	-1%	(196.615)	-1%	(206.129)	-1%	-5%	-5%
Patrimônio líquido dos acionistas de Klabin	6.046.882	17%	6.292.235	21%	7.234.151	24%	-4%	-13%
Participação dos acionistas não controladores	454.391		240.995		-			
Patrimônio líquido consolidado	6.501.273		6.533.230		7.234.151			
Total do passivo e patrimônio líquido	34.703.082	100%	29.633.743	100%	30.549.541	100%	17%	-3%
AV (1) Análise Vertical								
AV (2) Análise Horizontal								

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM (em R\$ mil)								
	31/12/2019		31/12/2018		31/12/2017		VARIACÕES - AH (2)	
	AV (1)		AV (1)		AV (1)		31/12/2019 e 31/12/2018	31/12/2018 e 31/12/2017
Receita líquida de vendas	10.271.839	100%	10.016.461	100%	8.373.378	100%	3%	20%
Variação do valor justo dos ativos biológicos	390.053	4%	628.367	6%	789.661	9%	-38%	-20%
Custo dos produtos vendidos	(7.241.234)	-70%	(6.342.406)	-63%	(6.427.492)	-77%	14%	-1%
Lucro bruto	<u>3.420.658</u>	33%	<u>4.302.422</u>	43%	<u>2.735.547</u>	33%	-20%	57%
Despesas/ receitas operacionais								
Vendas	(910.388)	-9%	(764.348)	-8%	(656.844)	-8%	19%	16%
Gerais e administrativas	(600.959)	-6%	(558.205)	-6%	(528.398)	-6%	8%	6%
Outras, líquidas	609.826	6%	(2.228)	0%	(11.877)	0%	-27.471%	-81%
	(901.521)	-9%	(1.324.781)	-13%	(1.197.119)	-14%	-32%	11%
Resultado de equivalência patrimonial	<u>7.237</u>	0%	<u>5.964</u>	0%	<u>13.624</u>	0%	21%	-56%
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos	2.526.374	25%	2.983.605	30%	1.552.052	19%	-15%	92%
Resultado financeiro								
Receitas financeiras	1.022.661	10%	495.403	5%	748.618	9%	106%	-34%
Despesas financeiras	(2.274.238)	-22%	(1.548.790)	-15%	(1.287.854)	-15%	47%	20%
Variação cambial	(410.271)	-4%	(1.998.799)	-20%	(174.148)	-2%	-79%	1048%
	(1.661.848)	-16%	(3.052.186)	-30%	(713.384)	-9%	-46%	328%
Resultado antes dos tributos sobre o lucro	864.526	8%	(68.581)	-1%	838.668	10%	-1361%	-108%
Imposto de renda e contribuição social								
. Corrente	58.123	1%	(322.236)	-3%	(299.948)	-4%	-118%	7%
. Diferido	(208.031)	-2%	577.635	6%	(6.551)	0%	-136%	-8918%
	(149.908)	-1%	255.399	3%	(306.499)	-4%	-159%	-183%
Resultado líquido do exercício	<u>714.618</u>	7%	<u>186.818</u>	2%	<u>532.169</u>	6%	283%	-65%
Atribuído aos acionistas de Klabin	<u>675.825</u>	7%	<u>137.455</u>	1%	-		392%	100%
Atribuído aos acionistas não controladores	<u>38.793</u>	0%	<u>49.363</u>	0%	-		-21%	100%
AV (1) Análise Vertical								
AV (2) Análise Horizontal								

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS OPERACIONAIS APURADOS NOS EXERCÍCIOS SOCIAIS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018

Receita líquida de vendas

A receita operacional líquida de vendas para o exercício de 2019 foi de R\$ 10,3 bilhões, com aumento de 3% em relação ao exercício de 2018. O volume de vendas (excluindo madeira) totalizou 3.327 mil toneladas, superior em 4% no mesmo comparativo.

Os principais impactos sobre a receita líquida de vendas no exercício de 2019, comparativo a 2018, foram:

- (i) 11% de aumento na receita de vendas do segmento de Papéis, passando de R\$ 3,2 bilhões em 2018 para R\$ 3,5 bilhões em 2019, impulsionado por 15% de aumento na receita de exportação de papéis, passando de R\$ 1,4 bilhões para R\$ 1,6 bilhões em 2019, com incremento de 12% nas exportações de cartões, aproveitando-se de seu posicionamento comercial privilegiado e diferencial tecnológico de produtos possibilitando o desenvolvimento de novos mercados. Adicionalmente, com a queda nos mercados internacionais de *kraftliner*, a Companhia utilizando-se de sua flexibilidade no mercado, direcionou vendas ao mercado interno, apresentando aumento de 7% na receita líquida no mercado interno.
- (ii) 5% de aumento na receita de vendas do segmento de Conversão, passando de R\$ 2,9 bilhões em 2018 para R\$ 3 bilhões em 2019, direcionando maior volume de papel para a produção de embalagens em busca de maior rentabilidade, aproveitando-se do crescimento da demanda na economia doméstica.
- (iii) 5% de queda na receita de vendas do segmento de Celulose, passando de R\$ 3,7 bilhões em 2018 para R\$ 3,5 bilhões em 2019, impactado substancialmente pela retração nos preços ao longo de 2019 de aproximadamente 26%. Apesar da queda nos preços, operacionalmente a Companhia apresentou em 2019 aumento no volume de produção, acima da capacidade nominal de produção, refletido no crescimento de 6% no volume de vendas de celulose comparativamente ao exercício de 2018.
- (iv) Aproximadamente 50% do volume de vendas da Companhia são destinados ao mercado externo, com preços impactados pelo câmbio. Em 2019 o dólar médio foi de R\$ 3,95, 8% acima do câmbio para 2018, impulsionando as receitas de venda no mercado externo.

Variação do valor justo dos ativos biológicos

A variação do valor justo dos ativos biológicos em 2019 corresponde a um ganho de R\$ 390 milhões, positivo pelo crescimento das florestas e pela revisão da taxa de desconto utilizada no cálculo. Adicionalmente, o saldo foi impactado negativamente por conta da diminuição nos preços praticados na avaliação, passando da média de R\$ 67/m³ ao final de 2018 para R\$ 66/m³ ao final de 2019.

O efeito da variação do valor justo dos ativos biológicos em 2018 corresponde a um ganho de R\$ 628 milhões, impactada positivamente por conta do aumento nos preços praticados na avaliação, passando da média de R\$ 63/m³ ao final de 2017 para R\$ 67/m³ ao final de 2018, além do crescimento normal de suas florestas.

Custo dos produtos vendidos

O custo dos produtos vendidos em 2019 foi de R\$ 7,2 bilhões, superior ao montante auferido em 2018 principalmente devido ao aumento de 4% no volume de vendas (excluindo madeira).

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

O melhor indicador para avaliação do custo no caso onde os volumes não são comparáveis é a análise do custo caixa unitário R\$/t que contempla a venda de todos os produtos da Companhia e inclui as despesas com vendas e gerais e administrativas. Este índice apresentou o valor de R\$1.975/t em 2019, 5% superior ao valor de 2018, desconsiderando o ganho de crédito tributário extemporâneo referente à decisão judicial que transitou em julgado acolhendo a pretensão da Companhia de excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins que somaram R\$ 620 milhões. O aumento de 5% é decorrente substancialmente da inflação sobre os custos da Companhia.

Despesas/ receitas operacionais:

(i) Vendas

As despesas com vendas em 2019 foram de R\$ 910 milhões, 19% acima do valor de 2018, representando 9% em relação à receita líquida de vendas no exercício, 1% superior ao percentual verificado em 2018. Além do aumento no volume de vendas de 4% em 2019, o aumento verificado refere-se aos custos incorporados após o término do contrato de fornecimento com a Fibria/Suzano. Anteriormente as vendas eram realizadas na modalidade *free on board*, com o cliente responsável pelos custos. Com o término da operação a Companhia passou a incorporar esses custos em sua operação.

(ii) Gerais e administrativas

As despesas gerais e administrativas totalizaram R\$ 601 milhões em 2019, apresentando aumento de 8% em relação a 2018. Além da inflação do período, este aumento é explicado por gastos pontuais com consultorias e reestruturações administrativas, e que ajudaram a otimizar a estrutura corporativa da Companhia.

(iii) Outras operacionais líquidas

Em 2019 a Companhia registrou ganho de crédito tributário extemporâneo referente à decisão judicial que transitou em julgado acolhendo a pretensão da Companhia de excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins que somaram R\$ 1 bilhão, sendo R\$ 384 milhões registrados no resultado financeiro e R\$ 631 milhões em Outras operacionais líquidas.

Resultado financeiro

A receita financeira apurada no exercício de 2019 foi de R\$ 1 bilhão, apresentando aumento frente aos R\$ 495 milhões registrados em 2018. Esse aumento deve-se principalmente a atualização de créditos tributários referente à decisão judicial que transitou em julgado acolhendo a pretensão da Companhia de excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins, com efeito retroativo a partir de abril de 2002, com efeito de R\$ 384 milhões.

A despesa financeira em 2019 foi R\$ 2,3 bilhões, 47% maior que o montante de R\$ 1,5 bilhões registrado em 2018. O aumento decorre do incremento da dívida bruta após processo de *liability management* da Companhia, com custos de liquidação antecipada de empréstimos e financiamentos, além do aumento no endividamento e custos com instrumentos financeiros (SWAP).

A variação cambial líquida diminuiu para uma despesa de R\$ 410 milhões, comparada a uma despesa de R\$ 2 bilhões, em 2018. Essa queda é decorrente da valorização de 8% do dólar americano em relação ao real em 2019, se comparado a 2018, comparado a uma valorização de 15% do dólar norte-americano em relação ao real em 2017. Essa variação impacta os saldos em moeda estrangeira do balanço, principalmente empréstimos e financiamentos e não tem um impacto líquido no caixa, uma vez que as transações de exportação denominadas em dólares excedem as obrigações de pagamento denominadas em dólares.

Como resultado do exposto acima, o resultado financeiro reduziu para uma despesa de R\$ 1,7 bilhões em 2019, comparado a uma despesa de R\$ 3 bilhões em 2018.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido

Em 2019 a Companhia auferiu uma despesa de R\$ 149 milhões de imposto de renda e contribuição social, decorrente dos resultados tributáveis mais altos, resultantes do aumento nos resultados operacionais.

Em 2018 o saldo de imposto de renda e contribuição social apresentou um ganho de R\$ 255 milhões, fortemente impactado pelo efeito de diferimento da despesa com variação cambial em decorrência da adesão do regime caixa de efeitos cambiais para fins tributários, opção esta revertida em 2019, voltando ao regime de competência.

Resultado líquido

O resultado líquido auferido pela Companhia no exercício de 2019 corresponde a um lucro de R\$ 715 milhões decorrente de sua forte geração operacional de caixa.

LAJIDA (EBITDA) ajustado

	31/12/2019 (*)	31/12/2018 (*)
(=) Lucro (prejuízo) líquido do período	715	187
(+) Imposto de renda e contribuição social	150	(255)
(+/-) Resultado financeiro líquido	1.662	3.052
(+) Amortização, depreciação e exaustão no resultado	2.193	1.673
LAJIDA (EBITDA)	4.720	4.657
Ajustes conf. Inst. CVM 527/12		
(+/-) Variação do valor justo dos ativos biológicos	(390)	(628)
(+/-) Equivalência patrimonial	(7)	(6)
(+) Realização de custo atribuído imobilizado - terras	-	2
LAJIDA (EBITDA) - ajustado	4.322	4.024
(*Valores em R\$ milhões)		

A geração operacional de caixa (LAJIDA / EBITDA ajustado) da Companhia em 2019 foi de R\$ 4,3 bilhões, contra R\$ 4 bilhões em 2018, crescimento de 7% no período comparativo.

COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS OPERACIONAIS APURADOS NOS EXERCÍCIOS SOCIAIS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017

Receita líquida de vendas

A receita operacional líquida de vendas para o exercício de 2018 foi de R\$ 10 bilhões, com aumento de 20% em relação ao exercício de 2017. O volume de vendas (excluindo madeira) totalizou 3.189 mil toneladas, inferior em 1% no mesmo comparativo.

O incremento na receita líquida foi puxado pelos aumentos tanto de volume quanto de preços principalmente de celulose e papel *kraftliner*, além do impacto nesses segmentos de valorização do dólar americano médio sobre o real em 15% em 2018, elevando o faturamento da Companhia em moeda estrangeira, responsável por 45% das vendas em 2018.

O quadro abaixo apresenta os efeitos do segmento de celulose sobre o volume de vendas e receita líquida nos períodos em comparação:

Celulose	2018	2017	Variação
Receita líquida (R\$ milhões)	3.763	2.485	51%
Volume de Vendas (mil tons)	1.431	1.382	4%

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Adicionalmente, nos demais produtos de papéis e embalagens a Klabin lançou mão de sua flexibilidade para focar em mercados de maior rentabilidade, o que também contribuiu para o aumento de receita verificado ao longo do ano.

Variação do valor justo dos ativos biológicos

A variação do valor justo dos ativos biológicos em 2018 corresponde a um ganho de R\$ 628 milhões, impactada positivamente por conta do aumento nos preços praticados na avaliação, passando da média de R\$ 63/m³ ao final de 2017 para R\$ 67/m³ ao final de 2018, além do crescimento normal de suas florestas.

O efeito da variação do valor justo dos ativos biológicos em 2017 corresponde a um ganho de R\$ 790 milhões, superior ao saldo de 2018, impactada pela incorporação dos ativos florestais da Vale do Corisco ocorrida naquele exercício.

Custo dos produtos vendidos

O custo dos produtos vendidos em 2018 foi de R\$ 6,3 bilhões, inferior ao montante auferido em 2017 principalmente devido à redução de 1% no volume de vendas (excluindo madeira).

O melhor indicador para avaliação do custeio neste caso onde os volumes não são comparáveis é a análise do custo caixa unitário R\$/t, onde o índice apresentou o valor de R\$1.879/t em 2018, 6% superior ao valor de 2017. A greve dos caminhoneiros ocorrida em maio e o prolongamento da parada de manutenção da unidade de celulose foram compensadas pelo bom desempenho da Unidade Puma no restante do ano, em especial pela maior geração e venda de energia elétrica desta fábrica

A exaustão dos ativos biológicos é mantida dentro do saldo de custo de produtos vendidos, sendo de R\$ 655 milhões em 2018, inferior ao saldo de R\$ 946 milhões de 2017.

Despesas/ receitas operacionais:

(i) Vendas

As despesas com vendas em 2018 foram de R\$ 764 milhões, representando 8% em relação à receita líquida de vendas no exercício, 1% superior ao percentual verificado em 2017. As despesas com fretes correspondem a 64% do total em 2018, superior ao percentual de 63% auferido em 2017.

(ii) Gerais e administrativas

As despesas gerais e administrativas totalizaram R\$ 558 milhões em 2018, apresentando aumento de 6% em relação a 2017. Este aumento pontual explica-se pela provisão em função da estimativa de crescimento da remuneração variável pela entrega de resultados superiores, conforme plano de remuneração aprovado.

Resultado financeiro

A receita financeira apurada no exercício de 2018 foi de R\$ 495 milhões, apresentando redução frente aos R\$ 749 milhões registrados em 2017. Essa redução deveu-se principalmente a menores taxas de juros aplicáveis a caixa, equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários, após reduções em índices financeiros, como SELIC, CDI .

A variação cambial líquida aumentou para uma despesa de R\$ 2 bilhões, comparada a uma despesa de R\$ 174 milhões, em 2017. Esse aumento deveu-se principalmente à valorização de 17% do dólar americano em relação ao real em 2018, se comparado a 2017, comparado a uma valorização de 2% do dólar norte-americano em relação ao real em 2016. Essa variação não teve um impacto líquido no caixa, uma vez que as transações de exportação denominadas em dólares excedem as obrigações de pagamento denominadas em

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

dólares.

Como resultado do exposto acima, o resultado financeiro aumentou para uma despesa de R\$ 3.052 milhões em 2018, comparado a uma despesa de R\$ 713 milhões em 2017.

Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido

Em 2018, a despesa corrente de imposto de renda e contribuição social teve um aumento de 7%, de R\$ 322 milhões em comparação a R\$ 300 milhões em 2017. Isso se deveu principalmente aos resultados tributáveis mais altos, resultantes do aumento nos resultados operacionais.

O ganho de imposto de renda e contribuição social diferido em 2018 foi impulsionado pela adoção do regime de caixa para fins de variação cambial, de forma que os efeitos registrados no resultado financeiro, contabilizados pelo regime de competência, são considerados na base tributável corrente somente quando efetivamente utilizados em regime de caixa e, de outra forma, são contabilizados em impostos diferidos.

Resultado líquido

O resultado líquido auferido pela Companhia no exercício de 2018 corresponde a um lucro de R\$ 187 milhões decorrente de sua forte geração operacional de caixa.

LAJIDA (EBITDA) ajustado

	31/12/2018(*)	31/12/2017(*)
(=) Lucro (prejuízo) líquido do período	187	532
(+) Imposto de renda e contribuição social	(255)	306
(+/-) Resultado financeiro líquido	3.052	713
(+) Amortização, depreciação e exaustão no resultado	1.673	1.940
LAJIDA (EBITDA)	4.657	3.493
Ajustes conf. Inst. CVM 527/12		
(+/-) Variação do valor justo dos ativos biológicos	(628)	(790)
(+/-) Equivalência patrimonial	(6)	(14)
(+) Realização de custo atribuído imobilizado - terras	2	40
(+/-) LAJIDA (EBITDA) de controlada em conjunto	-	9
LAJIDA (EBITDA) - ajustado	4.024	2.738
(*Valores em R\$ milhões)		

A geração operacional de caixa (LAJIDA / EBITDA ajustado) da Companhia em 2018 foi de R\$ 4 bilhões, contra R\$ 2,7 bilhões em 2017, um crescimento de 47% no período comparativo.

COMPARAÇÃO DAS PRINCIPAIS CONTAS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018

ATIVO CIRCULANTE

Caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários

A Companhia apresentou saldo de R\$ 9,7 bilhões de caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários ao final de 2019, representando 28% do total do ativo, aumento de R\$ 2,7 bilhões em relação ao apresentado ao final de 2018 (R\$ 7 bilhões), explicado principalmente pelas novas captações e geração de caixa operacional da Companhia no período.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Contas a receber de clientes

O saldo de contas a receber de clientes soma R\$ 1,9 bilhão em 31 de dezembro de 2019, queda de 9% ao saldo apresentado em 31 de dezembro de 2018, correspondente a R\$ 2 bilhões. A queda apresentada refere-se aos menores preços de venda, principalmente no segmento de celulose.

O prazo médio de recebimento foi de 86 dias para vendas realizadas no mercado interno em 2019 e para as vendas realizadas no mercado externo foram de 117 dias, aproximadamente.

Estoques

Em 31 de dezembro de 2019 a Companhia apresentou saldo de R\$ 1,3 bilhão de estoques, sendo 10% superior ao apresentado ao final de 2018. O aumento é decorrente do maior volume de produção de celulose.

ATIVO NÃO CIRCULANTE

Tributos a recuperar

O saldo de tributos a recuperar no ativo não circulante em 31 de dezembro de 2019 perfaz o montante de R\$ 1,9 bilhão, superior ao saldo de R\$ 1,3 bilhão apresentado em 31 de dezembro de 2018. Esse aumento deveu-se principalmente ao ganho de créditos tributários referente à decisão judicial que transitou em julgado acolhendo a pretensão da Companhia de excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins, com efeito retroativo a partir de abril de 2002, no valor de R\$ 1 bilhão.

Imobilizado

O saldo do ativo imobilizado em 31 de dezembro de 2019 corresponde a R\$ 13,2 bilhões, equivalente a 38% do total do ativo, contra R\$ 12,3 bilhões em 31 de dezembro de 2018. Em relação a variação do saldo, destaca-se os desembolsos relativos ao Projeto Puma II para construção de duas máquinas de papel, com produção de celulose integrada, equivalente a R\$ 1,3 bilhão.

Direito de uso de ativos

Em 1º de janeiro de 2019, a Companhia fez a adoção do novo pronunciamento técnico contábil CPC 06 (R2)/IFRS 16 – Operações de Arrendamento Mercantil, com a necessidade de registro no balanço das operações de locação de ativos, aluguéis e arrendamentos de terras.

Devido a implantação do IFRS 16, a Companhia registrou em 31 de dezembro de 2019 o valor de R\$ 494 milhões referente ao direito de uso de terras, máquinas, equipamentos e edifícios, dos quais mantém contratos de locação/arrendamento ativos.

Ativos biológicos

Os ativos biológicos da Companhia avaliados ao valor justo correspondem a R\$ 4,7 bilhões em 31 de dezembro de 2019, equivalentes a 14% do total do ativo e R\$ 4,6 bilhões em 31 de dezembro de 2018, representando 13% do total do ativo. O principal aumento do saldo no ativo corresponde aos contratos de compra de madeira em pé firmados ao longo de 2019.

PASSIVO CIRCULANTE

Fornecedores

Em 31 de dezembro de 2019 o saldo de fornecedores corresponde a R\$ 1 bilhão, 13% superior no

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

comparativo ao saldo de R\$ 904 milhões apresentado em 2018. O aumento no saldo é decorrente no aumento do prazo médio de pagamento, passando de 50 dias em 2018, para 51 dias em 2019, aumento das operações de risco sacado oferecido pela Companhia aos fornecedores, além dos investimentos nas aquisições de imobilizado relativos ao Puma II.

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Empréstimos e financiamentos

O saldo de empréstimos e financiamentos corresponde a R\$ 702 milhões no passivo circulante e R\$ 21,5 bilhões no passivo não circulante em 31 de dezembro de 2019, contra R\$ 1,9 bilhão no passivo circulante e R\$ 16,9 bilhões no passivo não circulante em 31 de dezembro de 2018, com aumento de 18% no período. O saldo dos empréstimos e financiamentos, considerando o montante no passivo circulante e não circulante, corresponde a 64% do total do passivo e patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2019, contra 55% em 31 de dezembro de 2018.

O aumento na dívida bruta decorre das captações referentes ao processo de *liability management* da Companhia, alongando os prazos médios de vencimento de 48 para 96 meses ao final de 2019 e para fazer frente aos investimentos referentes ao projeto Puma II. Ao longo de 2019 a Companhia fez a captação de novas operações de financiamento, como a emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) no montante de R\$ 2 bilhões e a emissão de BONDS num total de US\$ 750 milhões.

Destaca-se sobre o saldo o incremento do dólar americano sobre o real de 4% em 2019 elevando o saldo de dívida em moeda estrangeira, correspondente a 76% do saldo ao final de 31 de dezembro de 2019.

Debêntures

O saldo de debêntures no passivo, considerando sua parcela de circulante e não circulante corresponde a R\$ 1,8 bilhão, equivalentes a 6% do total do passivo em 31 de dezembro de 2019, contra um saldo de R\$ 663 milhões ao final de 2018. O aumento do saldo é decorrente da 12ª emissão, no valor de R\$ 1 bilhão, realizada pela Companhia em 2019.

Imposto de renda e contribuição social diferidos

Em 31 de dezembro de 2019, o saldo de imposto de renda e contribuição social diferidos constituídos sobre diferenças temporárias, apresentados nos balanços patrimoniais líquidos entre ativos e passivos, correspondem a saldos passivos de R\$ 1,1 bilhão, contra R\$ 960 milhões em 31 de dezembro de 2018. A variação apresentada em 2019 corresponde ao valor do ganho no processo de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins.

As principais diferenças temporárias que a Companhia possui correspondem à avaliação ao valor justo dos ativos biológico, custo atribuído ao ativo imobilizado (terras), dos quais não terão efeito caixa quando realizado, além da variação cambial diferida e dos créditos sobre prejuízos e bases negativas acumuladas.

COMPARAÇÃO DAS PRINCIPAIS CONTAS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017

ATIVO CIRCULANTE

Caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários

A Companhia apresentou saldo de R\$ 7 bilhões de caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

mobiliários ao final de 2018, representando 23% do total do ativo, queda de R\$ 1,2 bilhão em relação ao apresentado ao final de 2017 (R\$ 8,2 bilhões), efeito do pagamento antecipado de dívidas, especialmente no 1º trimestre de 2018.

Contas a receber de clientes

O saldo de contas a receber de clientes soma R\$ 2 bilhões em 31 de dezembro de 2018, aumento de 16% ao saldo apresentado em 31 de dezembro de 2017, correspondente a R\$ 1,8 bilhão. O aumento é dado substancialmente ao efeito na receita de vendas por conta do incremento nas vendas de celulose e efeito de câmbio sobre as exportações com a valorização do dólar americano frente o real de 17% no período comparativo.

Estoques

Em 31 de dezembro de 2018 a Companhia apresentou saldo de R\$ 1,2 bilhão de estoques, sendo 29% superior ao apresentado ao final de 2017. O aumento é decorrente do maior volume de produção de celulose.

ATIVO NÃO CIRCULANTE

Tributos a recuperar

O saldo de tributos a recuperar no ativo não circulante em 31 de dezembro de 2018 perfaz o montante de R\$ 1,281 bilhão, inferior ao saldo de R\$ 1,288 bilhão apresentado em 31 de dezembro de 2017. A redução no saldo é decorrente do consumo dos créditos tributários gerados nos anos anteriores, em sua maior parte, créditos de IPI e ICMS.

Imobilizado

O saldo do ativo imobilizado em 31 de dezembro de 2018 corresponde a R\$ 12,3 bilhões, equivalente a 41% do total do ativo, contra R\$ 12,6 bilhões em 31 de dezembro de 2017. A variação no saldo é relativa à depreciação do ativo imobilizado no montante de R\$ 1 bilhão em 2017, boa parte relativa aos novos ativos advindos da nova planta de celulose, além dos gastos com aquisição de novos ativos ao longo de 2018 para o desenvolvimento de suas operações e continuidade operacional em R\$ 956 milhões.

Ativos biológicos

Os ativos biológicos da Companhia avaliados ao valor justo correspondem a R\$ 4,6 bilhões em 31 de dezembro de 2018, equivalentes a 15% do total do ativo e R\$ 4,1 bilhões em 31 de dezembro de 2017, representando 14% do total do ativo. Destaca-se na variação do valor justo a utilização da nova taxa de desconto, reduzida por conta de melhora nos indicadores da economia que ajudam na composição do custo médio de capital ponderado, além do aumento nos preços utilizados na avaliação.

PASSIVO CIRCULANTE

Fornecedores

Em 31 de dezembro de 2018 o saldo de fornecedores corresponde a R\$ 904 milhões, 27% superior no comparativo ao saldo de R\$ 714 milhões apresentado em 2017. O aumento no saldo é decorrente no aumento do prazo médio de pagamento, passando de 38 dias em 2017, para 50 dias em 2018.

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Empréstimos e financiamentos

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

O saldo de empréstimos e financiamentos corresponde a R\$ 1,9 bilhão no passivo circulante e R\$ 16,9 bilhões no passivo não circulante em 31 de dezembro de 2018, contra R\$ 2,2 bilhões no passivo circulante e R\$ 16,4 bilhões no passivo não circulante em 31 de dezembro de 2017, com aumento de 1% no período. O saldo dos empréstimos e financiamentos, considerando o montante no passivo circulante e não circulante, corresponde a 63% do total do passivo e patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2018, contra 63% em 31 de dezembro de 2017.

Ao longo de 2018 a Companhia fez a captação de novas operações de financiamento, como a emissão de um Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA) no montante de R\$ 350 milhões, além de uma Nota de Crédito à Exportação de R\$ 1,9 bilhão, contendo um instrumento derivativo (*swap*) para conversão do instrumento em dólar.

Destaca-se sobre o saldo o incremento do dólar americano sobre o real de 17% em 2018 elevando o saldo de dívida em moeda estrangeira, correspondente a 65% do saldo ao final de 31 de dezembro de 2018.

Debêntures

As debêntures foram emitidas para financiamento do Puma I. O saldo de debêntures no passivo, considerando sua parcela de circulante e não circulante corresponde a R\$ 663 milhões, equivalentes a 2% do total do passivo em 31 de dezembro de 2018, contra um saldo de R\$ 874 milhões ao final de 2017. A redução do saldo é decorrente do pagamento de juros ao longo de 2018.

Destaca-se em 2018 a conversão da debênture 6ª emissão em ações da Companhia realizada no mês de janeiro.

Imposto de renda e contribuição social diferidos

Em 31 de dezembro de 2018, o saldo de imposto de renda e contribuição social diferidos constituídos sobre diferenças temporárias, apresentados nos balanços patrimoniais líquidos entre ativos e passivos, correspondem a saldos passivos de R\$ 960 milhões, contra R\$ 1,5 bilhão em 31 de dezembro de 2017.

A variação apresentada em 2018 refere-se ao efeito da variação cambial no resultado de 2018, em razão do regime de variação cambial caixa adotado pela Companhia, transformando um efeito de imposto diferido passivo de R\$ 518 milhões em 2017 para um imposto diferido ativo de R\$ 307 milhões em 2018.

As principais diferenças temporárias que a Companhia possui correspondem à avaliação ao valor justo dos ativos biológico, custo atribuído ao ativo imobilizado (terras), dos quais não terão efeito caixa quando realizado, além da variação cambial diferida e dos créditos sobre prejuízos e bases negativas acumuladas.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

10.2. Resultado operacional e financeiro

a) Resultados das operações da Companhia

i. descrição de quaisquer componentes importantes da receita

A Companhia se posiciona no mercado doméstico com ênfase nos segmentos de papéis para embalagens e embalagens de papel para alimentos, líquidos (refrigerados e lácteos), bebidas (refrigerantes e cervejas), higiene e limpeza, *personal care*, e farmacêuticos, além de sacos de papel (cimento, argamassa, farinha, sementes e outros) e celulose *fluff*. Para o mercado externo o crescimento está baseado no mercado de celulose, *liquid packaging board* como fornecedor global da Tetra Pak, *folding boxboard* (congelados, higiene e limpeza - Europa, EUA e Mercosul) e no *kraftliner*.

A Companhia comercializou no mercado interno 53% de seu volume vendido em 2019. O *mix* de vendas entre o mercado interno e o mercado externo é componente importante na formação da receita líquida. Abaixo é possível verificar o volume de vendas e receita líquida de vendas dos três últimos anos.

Volume de vendas	2019		2018		2017	
	1000 t	%	1000 t	%	1000 t	%
Mercado Interno	1.769	53%	1.589	50%	1.564	49%
Exportação	1.558	47%	1.600	50%	1.656	51%
Total	3.327	100%	3.189	100%	3.220	100%
Madeira	1.706		2.109		2.596	

Receita líquida	2019		2018		2017	
	R\$ milhões	%	R\$ milhões	%	R\$ milhões	%
Mercado Interno	6.114	60%	5.533	55%	5.020	60%
Exportação	4.158	40%	4.483	45%	3.353	40%
Total	10.272	100%	10.016	100%	8.373	100%

Distribuição da receita líquida	2019	2018	2017
por produto			
Cartões revestidos	24%	21%	25%
Papelão ondulado	21%	20%	23%
Celulose	34%	36%	29%
<i>Kraftliner</i>	10%	9%	9%
Sacos industriais	8%	8%	8%
Madeira	2%	3%	4%
Outros	1%	3%	2%

O *mix* de vendas entre regiões também é componente de grande importância na composição da receita da Companhia, uma vez que os preços, valores dos fretes e condições de entrega são diferentes em cada local.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

ii. fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais

Em 2019, a Klabin registrou em seus demonstrativos crédito tributário extemporâneo referente à decisão judicial que transitou em julgado acolhendo a pretensão da Companhia de excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins que impactaram positivamente o EBITDA da Companhia em R\$ 620 milhões.

b) Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços

Os preços dos produtos da Companhia variam em função do equilíbrio entre a oferta e a demanda nos mercados nacional e internacional. A formação de preço dos produtos é diferente nos diversos segmentos que a Companhia atua e sofre influência de PIB, inflação, nível da atividade econômica no Brasil e no mundo, variação da taxa de juros, carga tributária, flutuação do real com relação às moedas estrangeiras, preço de celulose de mercado, preço de aparas de papel, assim como fenômenos da natureza que impactam a oferta de madeira. Os preços geralmente são cíclicos e estão sujeitos a fatores que estão fora do controle da Klabin.

Os preços dos papéis e de celulose no mercado internacional são, na maioria das vezes, determinados na moeda americana. A Companhia exportou 47% do volume de vendas em 2019, deste modo a taxa de câmbio é um componente importante na receita líquida da empresa. Durante os três últimos anos podemos verificar a seguinte variação de taxa de câmbio (venda):

Câmbio	2019	2018	2017	2019/2018	2018/2017
	R\$/US\$	R\$/US\$	R\$/US\$	%	%
Dólar Médio	3,95	3,66	3,19	8%	15%
Dólar Final	4,03	3,87	3,31	4%	17%

A receita líquida de vendas no mercado externo totalizou R\$ 4,2 bilhões em 2019, 7% inferior ao ano anterior, quando a receita com exportação foi de R\$ 4,5 bilhões. Em 2017, a receita líquida com exportações atingiu R\$ 3,4 bilhões.

As receitas e custos da Companhia sofrem impacto da inflação. Os preços dos papéis no mercado interno, assim como o custo dos insumos de produção e custo de mão de obra tendem a variar conforme os índices de inflação brasileira.

c) Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro do emissor

Para materiais, além do IPCA, é utilizado o componente de variação de algumas *commodities*, como exemplo, óleo combustível para determinar os reajustes dos fretes.

O resultado das operações da Companhia é influenciado pela inflação e pela variação da taxa de câmbio, uma vez que, em 2019, 40% da receita líquida foi proveniente de vendas no mercado externo.

O resultado financeiro sofre impacto da variação da taxa básica de juros e de outras taxas que afetam as aplicações financeiras; da TJLP que incide sobre a dívida em moeda local e da taxa de câmbio que incide sobre os financiamentos em moeda estrangeira.

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

10.3. Eventos com efeitos relevantes ocorridos e esperados nas demonstrações financeiras

a) introdução ou alienação de segmento operacional

Não houve introdução ou alienação de segmento operacional nos exercícios de 2019, 2018 e 2017.

b) constituição, aquisição ou alienação de participação societária

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 ocorreram na Companhia as seguintes constituições, aquisições ou alienações de participações societárias:

- i. Em 26 de julho de 2019 a Companhia constituiu a empresa Sapopema Reflorestadora S.A., Sociedade de Propósito Específico (SPE), em conjunto com uma *Timber Investment Management Organization* (TIMO), que tem como objetivo principal a exploração da atividade florestal no estado de Paraná - PR.
- ii. Foi constituída no dia 21 de outubro de 2019 a subsidiária integral “Klabin Paranaguá SPE S.A.” A Companhia tem por objeto único e exclusivo a exploração do arrendamento das áreas, instalações portuárias e infraestrutura públicas, localizadas dentro do Porto Organizado de Paranaguá, para a realização das atividades de desembarque (desembarque, movimentação interna, armazenagem e expedição) e embarque (recepção, armazenagem, movimentação interna e embarque) de carga geral, especialmente papel e celulose.

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2018 ocorreram na Companhia as seguintes constituições, aquisições ou alienações de participações societárias:

- i. Constituição de Sociedade de Propósito Específico “Guaricana Reflorestadora S.A.” em conjunto com uma *Timber Investment Management Organization* em dezembro de 2018, com o aporte de R\$ 142 milhões em ativos florestais (R\$ 101 milhões descontando impostos diferidos sobre o valor justo dos ativos biológicos) e R\$ 869 mil em caixa para capital de giro por parte da Klabin S.A. e R\$ 192 milhões em caixa por parte da *Timber Investment Management Organization*, dos quais R\$ 190 milhões foram utilizados para a aquisição de ativos florestais de terceiros formados por 11.541 hectares de terras rurais em Santa Catarina, sendo 7.644 hectares de área útil para plantio dos quais 7.141 estão atualmente plantados, com custo de R\$ 123 milhões em florestas e R\$ 67 milhões em terras.

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2017 ocorreram na Companhia as seguintes constituições, aquisições ou alienações de participações societárias:

- ii. Constituição de nova Sociedade em Conta de Participação Serrana em julho, com aporte de R\$ 20 milhões em ativos florestais a valores de livros, R\$ 29 milhões em ativos florestais avaliados a valor justo e direito de uso de terras e capital de sócios investidores no valor de R\$ 48 milhões;
- iii. Constituição de nova Sociedade em Conta de Participação Araucária em setembro, com aporte de R\$ 68 milhões em ativos florestais a valores de livros, R\$ 63 milhões em ativos florestais avaliados a valor justo e direito de uso de terras, e capital de sócios investidores no valor de R\$ 84 milhões;
- iv. Dissolução da Sociedade em Conta de Participação Correia Pinto em agosto 2017. Na liquidação de haveres os sócios minoritários ficaram com R\$ 79 milhões de caixa e a Companhia, na qualidade de sócia ostensiva, incorporou os demais ativos e passivos totalizando R\$ 741 milhões, sendo estes majoritariamente ativos biológicos e terras florestais.
- v. Incorporação integral da subsidiária Embalplan Indústria e Comércio de Embalagens S.A. em

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

março, a valor contábil sem aumento de capital social subscrito. A justificativa da Administração para proceder com a incorporação está alinhada ao seu objetivo estratégico de expansão das atividades no segmento de conversão. Por tratar-se de subsidiária integral, os saldos da Embalplan já faziam parte das demonstrações financeiras consolidadas, passando com a referida operação a incorporar os saldos das informações individuais aberto em todas as linhas do balanço, assim como era apresentada no consolidado. O patrimônio líquido da Embalplan na data da incorporação correspondia a R\$ 36 milhões.

- vi. Em abril foi feita a cisão parcial da controlada em conjunto Florestal Vale do Corisco S.A. (Vale do Corisco), com a incorporação da parcela cindida do valor contábil pelos sócios Klabin S.A. e Arauco, na proporção de sua participação na controlada. O objetivo desta operação é a estratégia da Companhia na utilização de determinados ativos florestais de forma mais autônoma e eficiente, vislumbrando o abastecimento de madeiras para as fábricas situadas nas regiões em que as florestas estão localizadas. A referida operação foi devidamente aprovada sem restrições pelo CADE - Conselho Administrativo de Defesa Econômica. O patrimônio da Vale do Corisco foi avaliado por especialista terceirizado e disponibilizado aos acionistas na entrega da Proposta da Assembleia. O patrimônio líquido da Vale do Corisco incorporado pela Companhia, corresponde ao montante de R\$ 379 milhões, equivalente a participação de 51% no capital total da Companhia, substancialmente composto pelo valor justo das florestas que serão absorvidas na operação, assim como os impostos diferidos incidentes sobre o valor justo. A Vale do Corisco permanece ativa, fazendo a gestão de terras florestais, mantendo-se como controlada de controle conjunto sendo 51% de participação da Companhia e 49% da Arauco.

c) eventos ou operações não usuais

Não houve eventos ou operações não usuais nos períodos de 2019, 2018 e 2017, que já não fosse especificado.

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

10.4. Mudanças significativas nas práticas contábeis – Ressalvas e ênfases no parecer do auditor

a) mudanças significativas nas práticas contábeis

Foram aprovadas e emitidas as seguintes novas normas pelo IASB e pelo CPC, que entraram em vigor e foram adotadas efetivamente a partir de 1º de janeiro de 2019.

(i) IFRS 16 – Operações de Arrendamento Mercantil (CPC 06 (R2) - Operações de Arrendamento Mercantil)
A nova norma substituiu o IAS 17 – “Operações de Arrendamento Mercantil” e correspondentes interpretações, determinando que os arrendatários passem a ter que reconhecer o passivo dos pagamentos futuros “passivos de arrendamentos” e o direito de uso do ativo arrendado “direito de uso dos ativos” para praticamente todos os contratos de arrendamento mercantil.

(ii) IFRIC 23 – Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro (ICPC 22 - Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro)

A nova interpretação estabelece requisitos de reconhecimento e mensuração em situações onde a Companhia tenha definido durante o processo de apuração dos impostos sobre o lucro (imposto de renda e contribuição social) a utilização de tratamentos fiscais incertos, que podem vir a ser questionados pela autoridade fiscal. A Administração da Companhia passou a considerar os aspectos do IFRIC 23 (ICPC 22) e revisou os julgamentos efetuados na apuração do imposto de renda e contribuição social, concluindo não haver tratamentos incertos utilizados em suas demonstrações financeiras, uma vez que todos os procedimentos adotados para o recolhimento de tributos sobre o lucro estão amparados na legislação aplicável e precedentes judiciais.

Não houve alterações significativas de praticas contábeis nos exercícios de 2018 e 2017.

b) efeitos significativos das alterações em práticas contábeis

O quadro abaixo apresenta os efeitos em milhares de reais no balanço patrimonial da adoção da nova norma CPC 06 (R2)/ IFRS 16 em 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2019:

Efeito do IFRS 16 no Balanço Patrimonial Consolidado em				
	Ativo		Passivo	
	01/01/2019	31/12/2019	01/01/2019	31/12/2019
Circulante	-		Circulante	90.477
			Passivos de arrendamentos	90.477
Não circulante	372.893	481.287	Não circulante	282.416
Direito de uso dos ativos	372.893	494.399	Passivos de arrendamentos	282.416
Ativos biológicos	-	(13.112)	Patrimônio Líquido	-
			Resultados acumulados	(15.942)
Total	372.893	481.287	Total	372.893
				481.287

Não houve alterações significativas de praticas contábeis nos exercícios de 2018 e 2017.

c) ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor

Não houve ressalvas nos pareceres da auditoria externa para as demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017.

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

10.5. Políticas contábeis críticas

As demonstrações financeiras consolidadas da Companhia são preparadas de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS) emitidas pelo *International Accounting Standards Board* (IASB), alinhadas as práticas contábeis adotadas no Brasil com as normas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC.

A Companhia entende que os itens abaixo são considerados políticas críticas, as quais requerem o uso de estimativas e julgamentos subjetivos e de futuro incerto, necessários para auferir os valores constantes em suas demonstrações financeiras, visto que dependem da definição de premissas como taxas de desconto, análise de clientes, definição de vida útil de ativos, projeções de resultados com base no orçamento, estimativas de perda, produtividade, previsão de eventos futuros, preços de mercado, dentre outras.

As premissas utilizadas são baseadas no conhecimento e experiência da Administração, utilização das melhores referências disponíveis no mercado, previsão de eventos futuros e auxílio de especialistas, quando necessário.

Provisão para créditos de liquidação duvidosa

São constituídas provisões para os créditos de liquidação duvidosa com base em análise individual dos valores a receber e na estimativa de perdas prováveis na realização dos recebíveis. O risco de créditos nas atividades operacionais da Companhia é administrado por normas específicas adotadas pela aceitação de clientes, análise de créditos e estabelecimento de limites de exposição por cliente, dos quais são revisados periodicamente, além do monitoramento constante da saúde financeira dos clientes, como forma de certificar-se que os valores sejam devidamente recebidos.

A política adotada pela Companhia é de lançar para provisão para créditos de liquidação duvidosa com base na análise individual dos valores a receber, considerando: (i) o conceito de perda incorrida e perda esperada, levando em conta eventos de inadimplência que tem probabilidade de ocorrências nos próximos doze meses, (ii) instrumentos financeiros que tiveram aumento significativo no risco de crédito, mas não apresenta evidência objetiva de *impairment* e; (iii) ativos financeiros que já apresentam evidência objetiva de *impairment*.

Este procedimento exige um determinado grau de discricionariedade por parte da Administração por conta das incertezas das premissas envolvidas no processo, como a situação financeira dos clientes e tendências econômicas do mercado.

Provisão para perdas na realização de estoques

São reconhecidas provisões para perdas prováveis de (i) estoque de produtos que tenham sido descontinuados ou que pretendemos descontinuar; (ii) estoques excessivos de matéria-prima em relação às vendas projetadas do produto no qual são utilizadas nos próximos vinte e quatro meses; (iii) estoque de produtos acabados cujo prazo de vencimento ocorrerá antes que o produto possa ser vendido; e (iv) estoques de manutenção não utilizados. Essas provisões são atualizadas em cada data de encerramento do balanço.

O processo crítico nessa atividade está na avaliação da obsolescência dos estoques, considerando uma análise individual dos itens sob o julgamento dos profissionais envolvidos, restando a Administração a definição de normas e procedimentos internos para que os estoques sejam avaliados periodicamente.

Apesar de tratar-se de um processo crítico por conta dos julgamentos necessários, a operação da Companhia em seus principais produtos (papéis, embalagens, sacos e madeira) não são perecíveis e mesmo que não utilizados para vendas podem ser reprocessados e utilizados em novo processo produtivo.

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

Imposto de renda e contribuição social diferidos

A Companhia contabiliza o ativo e passivo fiscal diferido com base nas diferenças entre os valores contábeis e a base tributária de ativos e passivos. A Companhia revisa com regularidade a realização do ativo fiscal diferido.

A relação crítica envolvida nos impostos diferidos está relacionada ao julgamento da Administração da Companhia quanto a realização do ativo fiscal diferido líquido, mantendo registrado desde que seja provável, suportado pelas projeções de resultados, mas seu valor é sujeito à incertezas tendo em vista que depende da concretização dos lucros tributáveis projetados para os períodos futuros.

A Companhia optou pela adoção antecipada para 2014 da Lei nº 12.973/14, o qual permite neutralizar o efeito tributário corrente sobre as contas do resultado que passaram a ter tratamentos diferentes sob a legislação fiscal e a nova legislação societária.

Imobilizado e intangível

A Companhia utiliza o método de depreciação linear definida com base na avaliação da vida útil estimada de cada ativo, apurada com base na expectativa de geração de benefícios econômicos futuros, exceto para terras, as quais não são depreciadas. A avaliação da vida útil estimada dos ativos é revisada anualmente e ajustada se necessário, podendo variar com base na atualização tecnológica de cada unidade.

Encargos financeiros são capitalizados ao ativo imobilizado, quando incorridos sobre imobilizações em andamento, se aplicáveis.

Gastos com pesquisa de novos produtos e técnicas utilizadas pela Companhia são registrados no resultado do exercício como despesa, à medida que são incorridos.

A determinação das vidas úteis é um processo crítico e exige um julgamento subjetivo, sendo inerentemente incerta devido a mudanças tecnológicas ou outros fatores que podem causar uma obsolescência precoce dos bens do imobilizado. Caso haja necessidade de processar alterações relevantes nas premissas originais, as despesas de depreciação, baixas por obsolescência e o valor contábil líquido do imobilizado podem diferir significativamente em relação às premissas originalmente adotadas.

Redução do valor recuperável de ativos (*impairment*)

São revistos anualmente os saldos de imobilizado e outros ativos, para se identificar evidências de perdas não recuperáveis ou eventos e alterações que indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável.

Na estimativa do valor em uso para definição do valor recuperável de ativos, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados ao seu valor presente, utilizando uma taxa de desconto que reflita as avaliações de mercado atuais do valor temporal do dinheiro e riscos específicos inerentes ao ativo, sendo determinado individualmente para cada ativo, a menos que o ativo não gere entradas de fluxo de caixa. Quando houver perda identificada, ela é reconhecida no resultado do exercício pelo montante em que o valor contábil do ativo ultrapassa o valor recuperável.

A avaliação do *impairment* é crítica, pois pode ser influenciada por diferentes fatores externos e internos, tais como tendências econômicas e da indústria, taxas de juros, taxas cambiais, mudanças estratégicas de negócios e nos tipos de produtos oferecidos ao mercado.

Ativos biológicos

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

A avaliação dos ativos biológicos por seu valor justo, feita trimestralmente pela Companhia, considera certas estimativas, tais como: preço de madeira, taxa de desconto, plano de colheita das florestas e volume de produtividade, as quais estão sujeitas a incertezas, podendo gerar efeitos nos resultados futuros em decorrência de suas variações. O aumento ou diminuição no valor justo é determinado pela diferença entre os valores justos dos ativos biológicos no início do período e no final do período avaliado.

Provisões fiscais, previdenciárias, trabalhistas e cíveis

As provisões passivas decorrem de processos administrativos e/ou judiciais inerentes ao curso normal das atividades da Companhia. As provisões fiscais, previdenciárias, trabalhistas e cíveis são avaliadas pelos advogados internos, advogados e peritos contratados pela Companhia e são quantificadas utilizando-se de critérios que permitam a sua mensuração de forma adequada e são atualizadas até as datas do balanço.

Para os processos judiciais classificados com risco de perda provável, são constituídas provisões; para os processos judiciais cujo risco de perda é considerado como possível, há somente divulgação dos processos e valores envolvidos, sem que seja constituída provisão; e para os processos cujo risco de perda é classificado como remoto, não há divulgação dos riscos nem constituição de provisões, conforme requerido pelas práticas contábeis adotadas no Brasil.

Em processos judiciais envolvendo causas ativas, para as quais não existem valores reconhecidos nas demonstrações financeiras, seguindo o princípio contábil da prudência, sendo a prática contábil adotada de reconhecimento dos ativos somente após o trânsito em julgado definitivo dos processos.

10. Comentários dos diretores / 10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs**10.6. Itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras**

a) os ativos e passivos detidos pela Companhia, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu balanço patrimonial (*off-balance sheet items*), tais como: i) arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos; ii) carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades, indicando respectivos passivos; iii) contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços; iv) contratos de construção não terminada; e v) contratos de recebimentos futuros de financiamentos.

A Companhia não mantém qualquer operação, contrato, obrigação ou outros tipos de compromissos em sociedades cujas demonstrações financeiras não sejam consolidadas com as suas ou outras operações passíveis de gerar um efeito relevante, presente ou futuro, nos seus resultados ou em sua condição patrimonial ou financeira, receitas ou despesas, liquidez, investimentos, caixa ou quaisquer outras não registradas em suas demonstrações financeiras.

b) outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

Não há quaisquer outros itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras consolidadas da Companhia, que sejam evidenciados nas demonstrações financeiras.

10. Comentários dos diretores / 10.7 - Coment. s/itens não evidenciados**10.7. Comentários sobre itens não evidenciados nas demonstrações financeiras**

Não há quaisquer outros itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras consolidadas da Companhia.

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

10.8. Plano de negócios

a) Investimento

(i) descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos:

O total dos investimentos em 2019 foi de R\$ 2,6 bilhões sendo R\$ 334 milhões tiveram como destino as operações florestais, R\$ 731 milhões foram destinados à continuidade operacional das fábricas, R\$ 237 milhões foram aplicados em projetos especiais e expansões, especialmente nos projetos de alto retorno que buscam melhorar o desempenho da Companhia em todos os segmentos em que atua e R\$ 1,3 bilhões no Projeto Puma II.

R\$ milhões	2019	2018	2017
Manutenção e continuidade operacional	1.065	734	627
Projetos especiais e expansão	237	222	121
Projeto Puma	0	0	177
Projeto Puma II	1.271	0	0
Total	2.573	956	925

A Klabin investiu R\$ 956 milhões ao longo de 2018. Do montante, R\$ 272 milhões tiveram como destinos as operações florestais, R\$ 462 milhões foram destinados a continuidade operacional das fábricas, e R\$ 222 milhões foram aplicados em projetos especiais e expansões, especialmente nos projetos de alto retorno que buscam melhorar o desempenho da Companhia em todos os segmentos em que atua.

(ii) Fontes de Financiamento dos Investimentos

Os investimentos são financiados com a utilização de saldos de disponibilidade, expectativa de geração de caixa da própria operação e captação de financiamentos no mercado, por meio da contratação de empréstimos bancários, financiamentos junto a agências de fomento e do acesso ao mercado de capitais.

Adicionalmente, conforme comunicado a mercado de 31 de outubro de 2019 e 6 de novembro de 2019, a Companhia contratou linhas de créditos com BID Invest & IFC – em total de US\$ 800 milhões, ECA (*Export Credit Agency*) - Finnvera e linha de financiamento vinculada à execução do Projeto Puma II junto ao BNDES no total de até R\$ 3 bilhões.

Todas essas transações fazem parte do processo de contratação de financiamentos vinculados ao Projeto Puma II.

(iii) Desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos

Não há desinvestimentos relevantes em andamento e previstos pela Companhia.

b) aquisições já divulgadas de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que podem influenciar materialmente a capacidade produtiva da Companhia

Conforme divulgado em Fato Relevante ao mercado no dia 16 de abril de 2019, foi aprovado o início do projeto de expansão de capacidade no segmento de papéis para embalagem denominado “Projeto Puma II” abrangendo a construção de duas máquinas de papel, com produção de celulose integrada, localizadas na unidade industrial da Klabin no município de Ortigueira (PR) (“Unidade Puma”).

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

A instalação do Projeto Puma II será dividida em duas etapas:

(i) Primeira etapa consiste na construção de uma linha de fibras para a produção de celulose não branqueada integrada a uma máquina de papel *kraftliner* e *kraftliner* branco, que serão comercializados sob a marca *Eukaliner*, com capacidade de 450 mil toneladas anuais. Essa etapa também inclui a construção e/ou adequação de instalações de apoio às novas linhas de fibra e áreas de recuperação e utilidades.

(ii) Segunda etapa contempla a construção de uma linha de fibras complementar integrada a uma máquina de papel *kraftliner* com capacidade de 470 mil toneladas anuais e expansão de algumas estruturas de apoio.

O cronograma prevê que as obras de cada etapa durem 24 meses, sendo que o início da construção da segunda etapa será logo após o término da primeira. Desta forma, o comissionamento da primeira máquina está programado para o segundo trimestre de 2021, e o da segunda máquina previsto para o segundo trimestre de 2023.

O investimento bruto orçado para a construção do Projeto Puma II é de R\$ 9,1 bilhões, sujeito a flutuações cambiais e reajustes decorrentes de inflação, R\$ 1,3 bilhões desembolsado em 2019 e o restante até 2023. Desse total, cerca de R\$ 900 milhões refere-se a impostos recuperáveis. Tendo em vista que a maior parte dos equipamentos serão instalados na primeira etapa do projeto, aproximadamente dois terços dos desembolsos devem ocorrer entre os anos de 2019 e 2021.

Em 29 de março de 2020, a Klabin comunicou ao mercado que firmou os documentos necessários para a aquisição do negócio de papéis para embalagens e papelão ondulado localizados no Brasil da International Paper do Brasil.

A operação de embalagens de papelão ondulado da IP no Brasil, foco da aquisição, possui capacidade de produção de 305 mil toneladas anuais e suas vendas representaram 6,6% do *market share* do mercado doméstico de acordo com dados da Associação Brasileira de Papelão Ondulado (ABPO) em 2018. O escopo da Transação inclui também as unidades de papéis para embalagens (fibra virgem e reciclados) com capacidade total de 310 mil toneladas anuais.

O investimento para essa aquisição é de R\$ 330 milhões, dos quais R\$ 280 milhões serão pagos no *closing* da operação e R\$ 50 milhões depois de um ano, sujeito a certas condições contratuais.

Destaca-se que até a presente data de publicação desse Formulário de Referência, a operação não foi concluída. A conclusão da Transação está sujeita ao cumprimento de determinadas condições suspensivas usuais em operações dessa natureza, entre elas a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

c) novos produtos e serviços (inclusive descrição das pesquisas em andamento já divulgadas, montantes totais gastos pela Companhia em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços, projetos em desenvolvimento já divulgados e montantes totais gastos pela Companhia no desenvolvimento de novos produtos ou serviços)

A evolução da competitividade da Klabin, desde a performance de suas florestas e de seus processos produtivos até a gestão do impacto de seus produtos, está intrinsecamente ligada aos investimentos constantes em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. Com os mercados de papéis e embalagens cada vez mais desafiadores, a entrada no mercado mundial de celulose com o início de produção da fábrica de Ortigueira (PR) e o lema de Sustentabilidade e materiais renováveis, a Companhia tem ampliado os investimentos em P&D&I.

Com olhar mais amplo e ação mais estratégica, a área de P&D&I atua em diversos elos da cadeia de

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

produção:

- Aprimoramento de processos de melhoramento das espécies, do plantio e do manejo de pinus e eucalipto, visando crescimento de produtividade;
- Desenvolvimento de novos produtos e melhorias nos processos existentes para adaptá-los a necessidades de clientes ou a um melhor desempenho econômico e ambiental;
- Soluções para questões das propriedades físicas e mecânicas dos papéis e embalagens, como barreiras (água, vapor, gordura, oxigênio), porosidade, permeabilidade e rugosidade, e na conversão (corte, vincagem, colagem, fechamento e impressão);
- Avaliação do desempenho dos produtos em aspectos ambientais, de qualidade, produtividade, saúde e segurança.

A área de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Florestal da Klabin está fundamentada na condução dos projetos inseridos em diferentes linhas de pesquisa:

- Melhoramento Genético de Eucalipto;
- Melhoramento Genético de Pinus;
- Clonagem;
- Biotecnologia Florestal;
- Fitossanidade;
- Nutrição e Silvicultura;
- Ecofisiologia.

Destaques:

- Recorde de plantio de experimentos e introdução de novos híbridos, clones e espécies de eucalipto no PR e SC. Esta estratégia é importante para acelerar os ganhos de produtividade com a recomendação de novos clones no curto e médio prazo.
- Recorde de avaliações da qualidade da madeira de novos clones no Centro de Tecnologia;
- Criação do comitê técnico interno chamado FIP (Floresta, Indústria e Pesquisa), focado no entendimento das características de qualidade da madeira e na solução de desvios que podem ter reflexo na qualidade do produto final;
- Construção de um novo laboratório na Pesquisa Florestal destinado às atividades de pesquisa em Ecofisiologia, Solos e Nutrição Florestal, criando sinergias dentro dos estudos voltados ao Manejo Florestal da empresa;
- Início da criação de inimigos naturais em laboratório e avaliação de sua eficiência no controle das principais pragas do Eucalipto e Pinus;
- Avanço na área de Biotecnologia Florestal, técnicas biotecnológicas de última geração têm sido implementadas e desenvolvidas com foco na melhoria do material genético e consequente aceleração do aumento de produtividade florestal.

A área de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Industrial da Klabin desenvolve pesquisas em cinco rotas de atuação:

- Desenvolvimento da matéria-prima florestal para celulose, papel e novos materiais;
- Otimização de papéis e novas aplicações, com foco em barreiras funcionais;
- Biorrefinaria (usos múltiplos da base florestal, principalmente a lignina);
- Otimização de processos em: meio ambiente, reuso de produtos gerados no processo, redução do consumo de água, energia e vapor;
- Nanotecnologia - frações da celulose em micro ou nanoescala e aplicação em novos produtos.

Destaques:

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

- Início da produção em escala piloto nas plantas de MFC e extração de lignina dos licores negro;
- Teste industrial para uso de uma nova espécie de Pinus para produção de celulose branqueada de mercado e celulose fluff;
- Três novos produtos na área de sacos industriais com barreira a água, vapor d'água e sacos dispersíveis;
- Novos pedidos de Registros de Patentes;
- Utilização de bióleo proveniente de resíduos florestais no forno de cal nas unidades industriais de Correia Pinto e Otacílio Costa;
- Lodo da estação de tratamento de efluentes da unidade de Rio Negro incorporado em blocos cerâmicos;
- Prêmio da ABTCP (Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel) em P&D+I no case de Inovação com o case P.maximinoii.

Para uma atuação mais eficiente, a área de P&D&I mantém parcerias com fornecedores de equipamentos e insumos, além de contar com o apoio de institutos de pesquisa e universidades no Brasil e exterior.

Também como parte da ampliação do foco em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação para fazer frente a uma Klabin maior, a Companhia realiza mais um ciclo de investimentos na área. Além do investimento de R\$ 70 milhões entre os anos de 2015 e 2017, a Klabin aportará cerca de R\$ 180 milhões em Pesquisa Industrial e Florestal nos anos 2019-2021, incluindo um novo parque de Plantas Piloto, cuja a operação foi iniciada em novembro/2019, visando o desenvolvimento de novos produtos. Além disso, a área deu continuidade aos convênios de parceria com institutos de pesquisa, universidades nacionais e no exterior.

10. Comentários dos diretores / 10.9 - Outros fatores com influência relevante

10.9. Outros fatores com influência relevante

Não há outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional e que não tenham sido identificados nos demais itens desta seção.